Manuel de montage et d‘emploi

Barrières P 2500 - P 5000
Partie 1 de 2
Installation



Traduction du manuel original

D-ID: V2_0 – 07.17

TOUJOURS EN MOUVEMENTS

ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG, Dithmarscher Str. 9, 25832 Tönning
E-Mail: info@elka-torantriebe.de, Internet: www.elka-torantriebe.de
Téléphone: +49 (0) 48 61-96 90 0, Téléfax: +49 (0) 48 61-96 90 90

Sommaire

1 Consignes générales ... 3

1.1 Généralités ... 3
1.2 Droit de reproduction réservée ... 4
1.3 Information sur ce manuel de montage ... 4

2 Sécurité ... 5

2.1 Consignes générales de sécurité ... 5
2.2 Avis de sécurité pour la mise en service ... 5
2.3 Avis de sécurité pour la mise en service avec radio télécommandes ... 5
2.4 Utilisation conforme ... 5
2.5 Utilisation non-conforme ... 6
2.6 Utilisation conforme – Trafic à véhicule, trafic à piétons exclus ... 6
2.7 Utilisation conforme – trafic à véhicule, trafic à piéton non exclus ... 6
2.8 Danger pouvant se présenter sur le lieu d'installation ... 8
2.9 Modifications et extensions techniques non réalisées en usine ... 8
2.10 Conditions personnelles, compétences professionnelles, connaissances et capacités ... 8
2.11 Équipement individuel de protection ... 8

3 Transport et stockage ... 10

3.1 Inspection du matériel à la réception ... 10
3.2 Contenu de la livraison P 2500 à 5000 ... 10
3.3 Stockage ... 10
3.4 Manutention des charges ... 11

4 Déclaration de conformité P 2500-5000 ... 12

4.1 Barrière P 2500-5000 – Trafic à piéton exclue ... 12
4.2 Barrière P 2500-5000 – Trafic de piéton non exclu ... 13
4.3 Déclaration de conformité - installation totale ... 14
4.4 Plaquette d'identification ... 14
4.5 Déclaration de performance ... 14

5 Description de la fonction ... 14

6 Caractéristiques techniques P 2500-5000 ... 15

6.1 Servce – Sécurité – Classes de résistance au vent ... 16

7 Montage P 2500-5000 ... 17

7.1 Outils ... 17
7.2 Dimensions de montage ... 18
7.3 Fondation ... 19
7.4 Ouvrir / fermer la carrosserie ... 21
7.5 Mâchoire ... 23
7.6 Lisse de la barrière ... 25
7.7 Ressorts de compensation ... 26
7.8 Temps d'ouverture et de fermeture ... 30
7.9 Accessoires ... 31
7.10 Déverrouillage ... 35
7.11 Vandalisme ... 36

8 Borne de raccordement ... 38

8.1 Vue intérieure ... 38
8.2 Raccordement au réseau d'alimentation ... 38
8.3 Borne de raccordement de la logique de commande ... 40
8.4 Programmation de la logique de commande MO 24 ... 41

8.5 Schéma électrique ... 42

9 Maintenance et entretien des barrières ... 49

9.1 Maintenance de la barrière ... 49
9.2 Entretien ... 49

10 Déclassement ... 51

10.1 Traitement des déchets ... 51

11 Composition (vue éclatée) ... 52

1 Consignes générales

1.1 Généralités

Le manuel de montage et d'emploi doit être disponible en permanence sur le lieu d'utilisation des appareils. Il doit être lu en détail et être respecté par chaque personne chargée, soit de servir des appareils, soit de leur maintenance, soit de leur remise en état, soit de leur transport. Une utilisation inadaptée, une maintenance insuffisante ou le non-respect des instructions stipulées dans ce livret technique peuvent entraîner des dangers pour les personnes et des dégâts matériels. Si quelque chose était incompréhensible dans le mode d'emploi ou les instructions de montage, notamment si des instructions, des manipulations et des mesures de sécurité ne sont pas claires, veuillez-vous adresser à ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG avant de mettre l'appareil en marche.

Ceci est aussi valable pour tous les travaux d'équipement, de dépannage au cours du travail, d'élimination de composants d'exploitation et de matières consommables, de même que pour l'entretien, le suivi, la révision générale et la remise en état des appareils. En plus de ce manuel d'emploi et de montage, il faut respecter les règlements pour la prévention des accidents du lieu d'installation (instructions de prévention des accidents de la coopération des professions industrielles) et les règlements pour la protection de l'environnement. Vous etes aussi prié de respecter les normes de sécurité spécifiques de la profession.

ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG ne peut pas prévoir toutes les sources de danger. Si une manipulation est effectuée d'une façon non recommandée, l'utilisateur doit s'assurer qu'elle n'entraîne pas de risque pour lui-même ou pour un autre individu. Il doit aussi s'assurer que les appareils ne risquent pas d'être mis en danger ou endommagés par le mode de service qu'il a choisi. Les appareils doivent être mis en marche uniquement s'il existe des dispositifs de protection et de sécurité en état de bon fonctionnement. Il est impératif de supprimer immédiatement tous les dérangements de l'appareil qui menacent la sécurité de l'utilisateur ou d'une tierce personne. Veillez à ce que les consignes de sécurité et d'avertissement accolées sur les appareils restent toujours lisibles et complètes.

La périphérie connectée à nos raccords doit être munie du signe CE pour certifier la conformité aux exigences spécialisées des normes de la CE. Nous signalons qu'une modification du produit sous quelque forme que ce soit – mécanique ou électrique – entraîne l'annulation de la garantie. Aussi une conformité n'est pas donnée. Essentiellement des accessoires et des pièces de rechange ELKA doivent être utilisés. En cas d'infraction, ELKA décline toute responsabilité.



Indication!

Veuillez respecter impérativement les normes et les directives de sécurité valables dans les pays de la CEN afin, de pouvoir mettre en service une installation conforme à ces dernières.

Sous réserve de modifications dues au progrès technique.

1.1.1 Explications des symboles



AVERTISSEMENT!
Les notes sur la sécurité des individus ou de l'automatisme sont marquées par des symboles. Ces symboles sont impératifs afin d'éviter des accidents ou un dégât du matériel.



DANGER!
… indique une situation immédiate dangereuse, qui entraîne la mort ou un accident d'un individu si elle n'est pas évitée.



AVERTISSEMENT!
…indique une situation qui peut être dangereuse et qui pourrait entraîner la mort ou un accident d'un individu si elle n'est pas évitée.



ATTENTION!
… indique une situation qui peut être dangereuse et qui pourrait entraîner des blessures légères si elle n'est pas évitée.



ATTENTION!
… indique une situation qui peut être dangereuse et qui pourrait entraîner un dommage matériel, si elle n'est pas évitée.



INDICATION!
Indication importante pour le montage ou le fonctionnement.

1.2 Droit de reproduction réservée

Les reproductions de ce manuel ainsi que les textes, les schémas et les images ainsi que d'autres éléments sont réservées. Les reproductions de ce manuel quel que soit la forme – même les extraits – ainsi que l'exploitation et/ou la transmission du continu ne sont pas autorisés sans déclaration officielle correspondante du fabriquant. Les infractions entraînent une indemnité.

1.3 Information sur ce manuel de montage

Ce document est a utilisé en tant que manuel de montage pour des machines incomplètes (selon la directive pour machine 2006/42/EG, Article 13, (2)).

2 Sécurité

2.1 Consignes générales de sécurité

Respectez les directives et les normes valables au montage et à la mise en service comme p.ex. DIN EN 13241, DIN EN 12445, DIN EN 12453 etc. Utilisez essentiellement les pièces de rechange originales du fabriquant.

Ne mettez jamais une installation avec une barrière endommagée en service.

Après la mise en service (montage) tous les utilisateurs de l'installation doivent être initiés au maniement et au fonctionnement de la barrière.

Pour réduire le danger venant du mouvement de la lisse, nous vous conseillons d'installer des éléments d'avertissement acoustiques et/ou visuels.

2.2 Avis de sécurité pour la mise en service

Les enfants et les personnes n'ont initiés n'ont pas le droit de manier la barrière.

Il ne doit pas y avoir de personnes, ni d'objets ou des animaux dans le champ d'action de la barrière au moment de l'ouverture ou de la fermeture.

Ne touchez jamais aux pièces en mouvement dans la barrière.

Le passage libre de l'installation doit seulement être franchis si la barrière est complètement ouverte.

L'installation doit être sécurisée selon l'utilisation et conformément aux normes et aux directives en vigueurs.

La fonction des éléments de sécurité doit être contrôlée régulièrement, toutefois au moins deux fois par ans.

2.3 Avis de sécurité pour la mise en service avec radio télécommandes

Une télécommande peut seulement être utilisée si le champ d'action de la barrière peut complètement être visualisée par l'utilisateur afin de garantir que aucune personne, objet ou animal s'se trouve dans le champ d'action.

Les télécommandes sont à conserver de façon à ce qu'un actionnement non voulu peut être exclu.

Les télécommandes ne doivent pas être utilisées sur des lieux sensibles aux interférences radio comme les aéroports ou les hôpitaux.

Des perturbations causées par d'autres installations radios conformes se trouvant sur la même fréquence ne peuvent pas être exclues.

2.4 Utilisation conforme

Les barrières pour trafic du type P 2500-5000 ont essentiellement étés conçues pour régler l'entrée et la sortie des véhicules dans ou de zones déterminées.

La barrière est pilotée en mode manuel par une personne, ou en mode automatique par système de contrôle d'accès tout en étant surveillée par boucle(s) d'induction et/ou autres éléments de sécurité.



AVERTISSEMENT!

Danger émanent d'une utilisation non-conforme!

Toute utilisation non-conforme peut entraîner une situation dangereuse.

- ➢ Toutes les utilisations autres aux utilisations conformes expressément décrites sont interdites.



Définition - véhicule, à l'utilisation avec des barrières du type P 2500-5000

Les véhicules sont tous les véhicules qui servent à transporter des personnes ou/et des objets et qui participent au trafic sur les routes.

- Les véhicules déterminés doivent être dotés de grandes surfaces métalliques dans les zones du plancher des véhicules afin de permettre aux boucles d'inductions de les identifier. La fonction des boucles d'induction dépend surtout de la dimension de ces surfaces métalliques.
- Pour tous autres véhicules, il faut installer des éléments de sécurité supplémentaires.
- Pour les bicyclettes/deux roues motorisées il faut prévoir fondamentalement des dispositifs de sécurité supplémentaires.

2.5 Utilisation non-conforme

Le règlement du trafic à piéton avec une barrière pour véhicule du type P 2500-5000 est non-conforme.

Les barrières pour véhicule du type P 2500-5000 ne doivent pas être utilisées pour les passages à niveau.

Les barrières pour véhicules ne sont pas admises nu pour les bicyclettes ni pour les animaux.

Les barrières pour véhicules ne doivent pas être utilisées dans des atmosphères à risque d'explosion.



AVERTISSEMENT!

Danger émanent d'une utilisation non-conforme!

Toute utilisation non-conforme peut entraîner une situation dangereuse.

- Toutes les utilisations autres aux utilisations conformes expressément décrites sont interdites.

2.6 Utilisation conforme – Trafic à véhicule, trafic à piétons exclus

La sécurité de fonctionnement est seulement donnée à une utilisation conforme à son application.

Les barrières de la série P 2500 à 5000 servent après leurs montage au contrôle d'accès des véhicules.

Indication sur les zones dangereuse si le trafic à piétons est exclus:



AVERTISSEMENT!

Risques de choc et d'écrasements dans les zones dangereuses!

- Aucune personne ne doit se trouver dans les zones dangereuses des barrières pour véhicules où un trafic à piéton a été exclu!



AVERTISSEMENT!

Risques de choc et d'écrasements dans les zones dangereuses!

En passant la zone dangereuse les personnes peuvent subir des blessures mortelles!

- Poser dans la zone dangereuse des panneaux d'interdiction.
- Poser des clôtures ou des grilles afin de limiter la zone dangereuse.
- Assurer un passage pour piéton, deux roues etc. hors de la zone dangereuse.
- Respecter les directives propres aux pays (directives et lois).



ATTENTION!

Risques de blessures en entrant dans la zone dangereuse!

Le mouvement de la lisse peut causer en cas d'un manque de sécurisation des blessures.

- Afin de limiter le risque potentiel venant du mouvement de la lisse, installer durant le montage d'une barrière dans une zone publique une détection de présence optique ou un élément de sécurité (p. ex. cellules).

La logique de commande fait partie du produit et sert à commander la barrière.

Chaque application au-delà et / ou différente n'est pas autorisée et est considérée comme non-conforme.

2.7 Utilisation conforme – trafic à véhicule, trafic à piéton non exclus

Une sécurité de fonctionnement est essentiellement donnée à une utilisation conforme de la barrière.

Les barrières de la série P 2500-5000 servent après le montage au contrôle d'accès des véhicules.

Toute utilisation en dehors du cadre décrit et/ou différent est interdit et est considérée comme étant non-conforme.

Au cas où la présence de piéton dans la zone dangereuse ne peut pas être évitée, seules les barrières suivantes ayant une configuration bien précise comme indiqué ci-dessous peuvent être installées:

- P 3500 (vitesse 2,5s - standard)
- P 3500 (vitesse 3,8s - lent)
- P 4000 (vitesse 3,8s - standard)
- P 4000 (vitesse 4,5s - lent)
- P 5000 (vitesse 5,5s - lent)

Indication sur la vitesse de cheminement:



AVERTISSEMENT!

Risques de choc et d'écrasements!

Une configuration incorrecte peut créer au bord principal de la lisse des forces hors de la plage de données admise.

- Sélectionnez durant la configuration de la barrière dans le point du menu P101 selon le type de barrière le temps d'ouverture et de fermeture "lent" ou bien "standard".

Indication sur la zone dangereuse, si la présence de piéton ne peut pas être exclus:



AVERTISSEMENT!

Risques de choc ou d'écrasements dans la zone dangereuse!

- Dans la zone dangereuse des barrières pour véhicule où la présence de piéton ne peut pas être exclue, la présence des piétons est possible!



ATTENTION!

Risques de choc ou d'écrasements dans la zone dangereuse!

Les piétons peuvent subir des blessures graves en entrant dans la zone dangereuse!

- Posez dans la zone dangereuse des panneaux d'interdiction.
- Respectez les directives propres aux pays (directives et lois).



ATTENTION!

Risques de choc ou d'écrasements dans la zone dangereuse!

Les éléments de sécurité pour voitures et camions ne peuvent pas sécuriser entre autre les bicyclettes, les deux roues motorisées ou autres véhicules.

- Les bicyclettes, les deux roues motorisées ou autres véhicules doivent être sécurisés par des éléments de sécurité supplémentaires.

Indication sur la finition de la lisse de barrière:



AVERTISSEMENT!

Risques de choc ou d'écrasements dans la zone dangereuse!

Le montage d'accessoires supplémentaires à la lisse comme par ex. une lyre escamotable, crée au bord principal de la lisse des forces hors de la plage de données admise.

- Il est interdit de monter des accessoires à la lisse.
- Seuls les lisses d'origine ELKA correspondant au type de la barrière doivent être montés.

Indication sur les éléments de sécurité:



ATTENTION!

Risques de choc ou d'écrasements dans la zone dangereuse!

Le mouvement de la lisse peut créer en cas de sécurisation insuffisante des points d'écrasements et de cisaillement aux objets fixes se trouvant dans la zone de mouvement de la lisse.

- Afin de limiter le potentiel de danger émanent du mouvement de la lisse, installer des avertissements optiques et/ou sonore.
- Installer au moins deux barrières de sécurité pour la détection de la présence de piéton.



AVERTISSEMENT!

Risques de choc ou d'écrasements dans la zone dangereuse!

Une configuration fautive d'une barrière ou l'utilisation non conforme d'un type de barrière peuvent créer au bord principal de la lisse des forces hors de la plage de données admise.

- Au cas où la présence de piétons dans la zone dangereuse ne peut pas être exclue, sélectionnez une des barrières de la liste des barrières admise pour ces cas et sa configuration réciproque.
- Sécurisez au cas où la présence de piéton ne peut pas être exclue et vous installer un autre type de barrière ou une autre configuration la zone dangereuse par une élément de sécurité sans contact comme par exemple un laser.

2.8 Danger pouvant se présenter sur le lieu d'installation

Les barrières P 2500 à P 5000 travaillent avec des pièces en mouvements.



AVERTISSEMENT!

Les pièces en rotation et/ou en mouvement linéaire peuvent causer des blessures graves.

Durant le service, ne portez pas la main aux pièces en mouvements ou ne manipulez pas ces dernières.

- Avant d'effectuer des travaux de réparation, de maintenance ou autres, mettez l'installation hors tension et sécurisez cette dernière contre toute remise sous tension.

2.9 Modifications et extensions techniques non réalisées en usine

Les modifications ou extensions techniques sur le lieu d'installation peuvent causer des dangers et perturbés le fonctionnement de la barrière.



DANGER!

Danger du à la tension électrique!

Danger de mort par électrocution!

- Les modifications doivent essentiellement être effectuées par un personnel compétent en la matière selon les instructions du fabricant.



ATTENTION!

Danger de se blesser aux pièces défectueuses!

Les modifications mécaniques peuvent perturbés le fonctionnement et la stabilité de la barrière!

- Les modifications doivent essentiellement être effectuées par un personnel compétent en la matière selon les instructions du fabricant.



ATTENTION!

Fonctionnement incorrect de la barrière!

Les modifications mécaniques et électriques peuvent perturbés le fonctionnement de la barrière!

- Les modifications doivent essentiellement être effectuées par un personnel compétent en la matière selon les instructions du fabricant.

2.10 Conditions personnelles, compétences professionnelles, connaissances et capacités



AVERTISSEMENT!

Risque d'accident dû à une qualification professionnelle manquante!

Un dommage corporel ou matériel peut être causé par une exécution non conforme durant le montage, l'entretien, la réparation ou le démontage.

- Le montage, l'entretien la réparation ou le démontage doit être exécuté par des personnes spécialisées ou des personnes instruites.

Une personne spécialisée - est une personne qui dispose d'une formation spécifique et d'autres qualifications appropriées acquises dans la pratique et qui est capable de reconnaître et d'éviter les dangers éventuels.

Une personne instruite - est une personne ayant été instruite dans le maniement et l'utilisation.

2.11 Équipement individuel de protection

Un équipement individuel de protection doit être porté durant le montage, la maintenance la réparation et le démontage de la barrière.



ATTENTION!

Danger de se cogner, se coincer/se faire écraser (p. ex. par des chariots élévateur) les pieds, avoir des contusions causées par des chutes d'objets lourds, avoir des coupures en posant le pied sur des objets pointues/aiguisés.

Blessures aux pieds

- Le port de chaussures de sécurité appropriées durant le montage, la maintenance, la réparation et le démontage, protège les pieds contre des blessures graves et leurs conséquences persistantes.



ATTENTION!

Danger de se cogner la tête aux objets lourds tombants.

Blessures à la tête

- Le port d'un casque de sécurité approprié durant le montage, la maintenance, la réparation et le démontage protège la tête contre des blessures graves et leurs conséquences persistantes.



ATTENTION!

Coupures causées par des objets pointus /aiguisés

Blessures aux mains

- Le port de gants de sécurité appropriés durant le montage, la maintenance, la réparation et le démontage protège les mains contre des blessures graves et leurs conséquences persistantes.



ATTENTION!

Blessures causées par copeaux de sciures ou des fibres de bois

Blessures aux yeux

- Le port de lunettes de protection appropriées durant le montage, la maintenance, la réparation et le démontage protège contre des blessures aux yeux graves et leurs conséquences persistantes.

3 Transport et stockage

3.1 Inspection du matériel à la réception

Inspectez immédiatement après réception l'état de la livraison. Si le matériel à subit des dégâts, l'importance et la forme de ces derniers doit être indiqué sur l'accusé de réception ou la réception doit être refusée.

En cas de dégâts, informez la société ELKA immédiatement.

Au cas où vous ne respectez pas les indications ci-dessus, un dédommagement ne peut pas avoir lieu.

3.2 Contenu de la livraison P 2500 à 5000

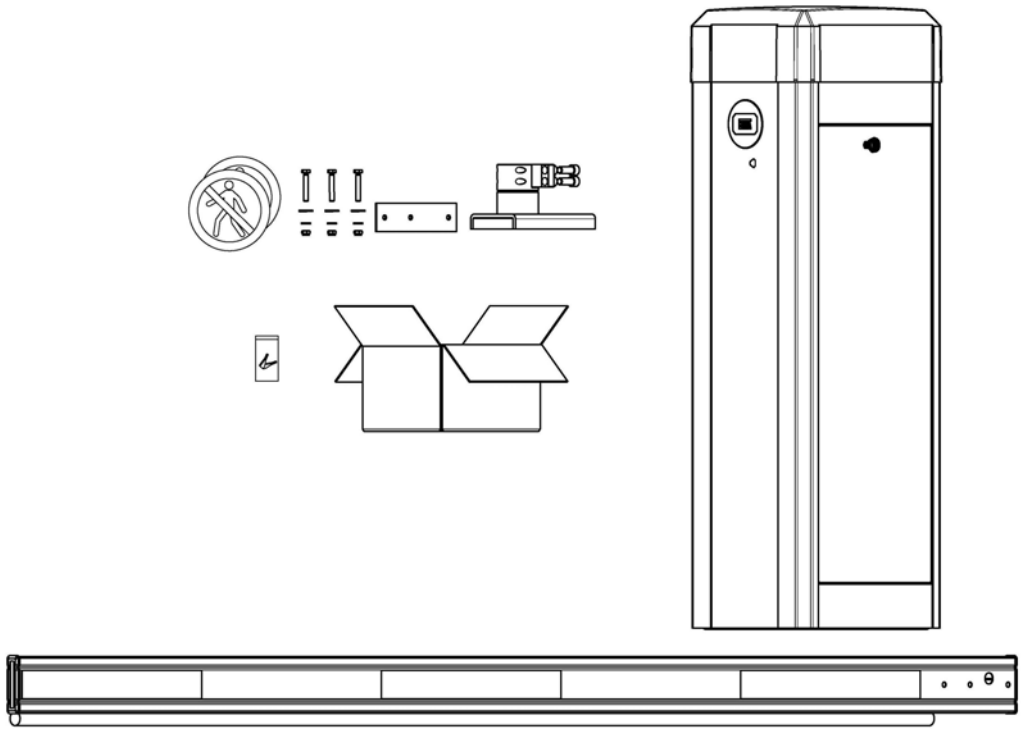


Figure 1

La livraison comprend par barrière:

- 1x barrière Type P 2500 à 5000
- 1x lisse de barrière
- 2x clés (dans un sachet) pour le portillon de la barrière
- 1x carton contenant les accessoires suivants:
  - 2x panneaux d'avertissement "passage interdit aux personnes "
  - boulons de fixation:
    - 3x vis en matière plastique ou. 3x vis en acier pour P 2500-4000, rondelles et écrous pour la fixation de la lisse inclus
    - 3x vis en acier pour P 5000, rondelles et écrous pour la fixation de la lisse inclus
  - 1x mâchoire, tôle de renforcement et vis de fixation inclus

3.3 Stockage

La barrière doit être stockée selon les conditions suivantes:

INDICATION!
Elle ne doit pas être exposée à des substances agressives.

INDICATION!
Elle ne doit pas être exposée à des sources de chaleur.



INDICATION!
Température de stockage -30°C à +70°C ou -22°F à +158°F.

3.4 Manutention des charges



AVERTISSEMENT!
Danger de se blesser en soulevant des charges lourdes!
Le soulèvement des charges lourdes peut causer des blessures graves.
- Ne soulevez jamais une barrière à vous seul.
- Soulevez la barrière en utilisant un appareil de levage approprié.
- Portez des chaussures de sécurité adéquate.

Type de barrière	Poids de la barrière sans lisse [kg]	Poids lisse standard / lisse ronde [kg]	Poids total (avec lisse standard / lisse ronde) [kg]
P 2500	57	3,8 / 2,0	60,8 / 59,0
P 3000	58	4,5 / 2,4	62,5 / 60,4
P 3500	58	5,0 / 2,8	63,0 / 60,8
P 4000	59	5,8 / 3,2	64,8 / 62,2
P 5000	60	10,0 / ---	70,0 / ---

Tableau 1

4 Déclaration de conformité P 2500-5000

4.1 Barrière P 2500-5000 – Trafic à piéton exclue

La déclaration de conformité suivante est réservée aux barrières ou le trafic de piéton **peut être exclu**.

CE ELKA

Déclaration de conformité
selon la directive des machines CE 2006/42/EG

Le fabricant — ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG, Dithmarscher Str. 9, 25832 Tönning, Deutschland

Déclare par la présente, que les produits suivants

Désignation du produit:	Barrière
Fonction:	Barrière motorisée
Désignation du type:	P2500, P 3000, P 3500, P 4000, P 5000
À partir du numéro de série	814002500160101 pour P 2500 814003000160101 pour P 3000 814003500160101 pour P 3500 814004000160101 pour P 4000 814005000160101 pour P 5000

correspondent aux exigences essentielles des directives suivantes, tant que cela soit possible selon l'étendue des fournitures et avec les équipements de sécurité selon le manuel de montage et d'emploi:

2006/42/EG	Directive maschines
2014/30/EU	Directice CEM
2011/65/EU	Directive RoHS

Les normes harmonisées suivantes ou une partie de ces normes ont été appliquées:

EN 60335-1: 2012,+AC (2014)	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1: prescriptions générales
EN 61000-3-2: 2006,+A1 (2009) +A2 (2009)	CEM - Partie 3-2: limites – Limites pour les émissions de courant harmonique
EN 61000-3-3: 2013	CEM - Partie 3-3: limites - Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension
EN 61000-4-2: 2009	CEM - Partie 4-2: techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux décharges électrostatiques
EN 61000-4-3: 2006,+A1 (2008) +A2 (2010)	CEM - Partie 4-3: techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques
EN 61000-4-4: 2012	CEM - Partie 4-4: techniques d'essai et de mesure - Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves
EN 61000-4-5: 2006	CEM - Partie 4-5: techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux ondes de choc
EN 61000-4-6: 2009	CEM - Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure - Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques
EN 61000-4-8: 2010	CEM - Partie 4-8: techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau
EN 61000-4-11: 2004	CEM - Partie 4-11: techniques d'essai et de mesure - Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension
EN 61000-6-2: 2005	CEM - Partie 6-2: normes génériques - Immunité pour les environnements industriels
EN 61000-6-3:2007,+A1 (2011)	CEM - Partie 6-3: normes génériques - Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère
EN ISO 13849-1:2008	Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 1: Principes généraux de conception

Responsable du document:
ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG, Dithmarscher Str. 9, 25832 Tönning, Allemagne

Cette déclaration n'est pas une certification de caractéristiques selon la loi sur la responsabilité des produits. Les consignes de sécurité du manuel de montage et d'emploi sont à respectés.

Tönning, 01.07.2017

i. A. Oliver Nave
i.A. Oliver Nave
Dipl.-Ing. (FH) Génie mécanique
Responsable du développement / construction

Figure 2

4.2 Barrière P 2500-5000 – Trafic de piéton non exclu

La déclaration de conformité suivante est réservée essentiellement aux barrières ou le trafic de piéton **ne peut pas être exclu**.

CE ELKA

Déclaration de conformité
selon la directive des machines CE 2006/42/EG

Le fabricant — ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG, Dithmarscher Str. 9, 25832 Tönning, Deutschland

Déclare par la présente, que les produits suivants

Désignation du produit:	Barrière
Fonction:	Barrière motorisée
Désignation du type:	P 2500, P 3000, P 3500, P 4000, P 5000
À partir du numéro de série	814002500160101 pour P 2500 *
	814003000160101 pour P 3000 *
	814003500160101 pour P 3500 **
	814004000160101 pour P 4000 **
	814005000160101 pour P 5000 ***

* *Essentiellement au cas où des éléments de sécurité appropriés à la protection des personnes et conforme à EN 13241 sont installés sur site.*
** *Essentiellement à une vitesse de la barrière 1 = standard ou 2 = lent, conforme à EN 13241. À une vitesse de la barrière 0 = rapide, essentiellement quand éléments de sécurité appropriés à la protection des personnes et conforme à EN 13241 sont installés sur site.*
*** *Essentiellement à une vitesse de la barrière 2 = lent, conforme à EN 13241. À une vitesse de la barrière 0 = rapide ou 1 = standard nur bei essentiellement quand éléments de sécurité appropriés à la protection des personnes et conforme à EN 13241 sont installés sur site.*

correspondent aux exigences essentielles des directives suivantes, tant que cela soit possible selon l'étendue des fournitures et avec les équipements de sécurité selon le manuel de montage et d'emploi:

2006/42/EG	Directive maschines
2014/30/EU	Directice CEM
305/2011	Produits de construction règlement
2011/65/EU	Directive RoHS

Les normes harmonisées suivantes ou une partie de ces normes ont été appliquées:

EN 13241: 2003,+A2:2016	Portes et portails industriels, commerciaux et de garage – Norme de produit Partie 1: produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée, Section 4.2.8 Sécuriser et fermer, Section 4.3.3 Forces de fonctionnement
EN 60335-1: 2012,+AC (2014)	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1: prescriptions générales
EN 61000-3-2: 2006,+A1 (2009) +A2 (2009)	CEM - Partie 3-2: limites – Limites pour les émissions de courant harmonique
EN 61000-3-3: 2013	CEM - Partie 3-3: limites - Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension
EN 61000-4-2: 2009	CEM - Partie 4-2: techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux décharges électrostatiques
EN 61000-4-3: 2006,+A1 (2008) +A2 (2010)	CEM - Partie 4-3: techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques
EN 61000-4-4: 2012	CEM - Partie 4-4: techniques d'essai et de mesure - Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves
EN 61000-4-5: 2006	CEM - Partie 4-5: techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux ondes de choc
EN 61000-4-6: 2009	CEM - Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure - Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques
EN 61000-4-8: 2010	CEM - Partie 4-8: techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau
EN 61000-4-11: 2004	CEM - Partie 4-11: techniques d'essai et de mesure - Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension
EN 61000-6-2: 2005	CEM - Partie 6-2: normes génériques - Immunité pour les environnements industriels
EN 61000-6-3:2007,+A1 (2011)	CEM - Partie 6-3: normes génériques - Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère
EN ISO 13849-1:2008	Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 1: Principes généraux de conception

Responsable du document:
ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG, Dithmarscher Str. 9, 25832 Tönning, Allemagne

Cette déclaration n'est pas une certification de caractéristiques selon la loi sur la responsabilité des produits. Les consignes de sécurité du manuel de montage et d'emploi sont à respectés.

Tönning, 01.07.2017

i.A. Oliver Nave
Dipl.-Ing. (FH) Génie mécanique
Responsable du développement / construction

Figure 3

Les barrières suivantes doivent être installées avec des éléments de sécurités appropriées à la protection des personnes:

- P 2500 avec une vitesse de barrière 0 = rapide, 1 = standard, 2 = lent
- P 3000 avec une vitesse de barrière 0 = rapide, 1 = standard, 2 = lent
- P 3500 avec une vitesse de barrière 0 = rapide
- P 4000 avec une vitesse de barrière 0 = rapide
- P 5000 avec une vitesse de barrière 0 = rapide 1 = standard

Essentiellement au cas où des éléments de sécurité appropriés à la protection des personnes et conforme à EN 13241 sont installés sur site.

4.3 Déclaration de conformité - installation totale

Après le montage de la barrière, le responsable (norme de produit DIN EN13241) doit faire selon les directives de machine 2006/42/EG, une déclaration de conformité de l'EG (portail et automatisme pour portails battants).

4.4 Plaquette d'identification

La plaquette d'identification de la barrière est fixée à l'intérieure de la carrosserie, à la partie antérieure.

4.5 Déclaration de performance

La déclaration de performance selon le règlement sur les produits de construction. 305/2011 est jointe au produit.

5 Description de la fonction

Les barrières servent au contrôle d'accès des véhicules. En ouvrant ou enfermant la lisse de la barrière, l'accès est libéré ou bloqué.

À partir d'une longueur de lisse de 4.000mm, nous vous conseillons l'utilisation d'une lyre escamotable ou d'une lyre de repos. À partir d'une longueur de lisse au-delà de 4.000mm, nous vous imposons l'utilisation d'une lyre escamotable ou d'une lyre de repos.

La logique de commande offre la possibilité de commander la barrière avec une télécommande.

La logique de commande dispose d'une surveillance des forces max. exercés, réglés auparavant dans le menu d'apprentissage. Si durant le mouvement de fermeture un surplus de force est nécessaire, la barrière inverse son mouvement. De plus, il est possible d'installer des éléments de sécurité divers comme p. ex. des cellules.

Les éléments de sécurité (cellules, réseau de barrage photoélectriques etc.) et les boucles d'induction doivent être prévus et installés sur site. Les éléments de sécurité et les boucles d'induction doivent assurer à ce que la zone dangereuse autour de la barrière soit évacuée avant que la barrière se ferme.

6 Caractéristiques techniques P 2500-5000

Domaines d'application	
Application pour…	• Parking couvert ou ouvert et terrain de camping • Accès d'entreprises
Commandes par…	• TCP/IP • RS485 • Touches de commande, lecteurs de cartes, claviers etc. • Télécommandes (radio) • Boucles d'induction
Sécurité	• Contrôle de la force nécessaire pour fermer la barrière • Déverrouillage / protection anti-vandalisme • Évaluation interne d'une tranche de sécurité (8,2kOhm) • Connexion d'éléments de sécurité externes

Table 2

Caractéristiques générales	
Tension d'alimentation	100-240V, 50-60Hz effective 88-264V, 47-63Hz
Courant absorbé	max. 1,4A (230VAC) max. 2,8A (115VAC)
Facteur de service	100%
Température ambiante	 -30°C ou. -22°F à  +50°C ou. +122°F
Température de stockage	 -30°C ou. -22°F à  +70°C ou. +158°F
Humidité relative	max. 95%, nicht kondensierend
Logique de commande	MO 24
Dimensions de la carrosserie (L/P/H)	360x300x1.100mm
Fondation, posée hors gel, dim. min. (L/P/H)	550x500x800mm
Mâchoire	Gauche ou droite
Carrosserie	En aluminium
Mécanique	Acier, galvanisé
Pression acoustique (distance 1m)	≤ 60 dB(A)
Indice de protection	IP 54
Classe de protection	1

Tableau 3

Caractéristiques correspondent au type	P 2500	P 3000	P 3500	P 4000	P 5000
Consommation, max. [W]	180	85	80	85	195
Temps d'ouverture / fermeture - standard, env. [s]	1,3	1,8	2,5	3,8	4,5
Temps d'ouverture / fermeture - lente, env. [s]	1,8	2,5	3,8	4,5	5,5
Temps d'ouverture / fermeture - rapide, env. [s]	0,9	1,3	1,8	2,8	3,8
Longueur max. de la lisse [mm]	2.500	3.000	3.500	4.000	5.000
Libre passage [mm]	2.280	2.780	3.280	3.780	4.780
Inversion de mouvement encas d'augmentation de force	oui	oui	oui	oui	oui

Tableau 4

6.1 Servce – Sécurité – Classes de résistance au vent

AVERTISSEMENT!

Danger émanent d'une grande pression du vent!

Le service de la barrière à une grande pression du vent peut entraîner un endommagement de la lisse de la barrière et à la mâchoire.

- L'utilisation des barrières à pression du vent supérieure aux données du tableau ci-dessous est interdit.
- Les données réfèrent à des barrières complètement fermées et ne correspondent pas à leurs compétences de s'ouvrir ou de se fermer sous pression du vent.
- A une grande pression du vent, la lisse doit être démontée!

Type	Lisse de barrière	Lyre escamotable (E) / Lyre de repos (R)	Classes de résistance au vent max. admis	Vitesse de vents
P 2500	Lisse standard	sans	4	jusqu'à max. 133
	Lisse ronde	sans	4	jusqu'à max. 133
P 3000	Lisse standard	sans	3	jusqu'à max. 117
	Lisse ronde	sans	4	jusqu'à max. 133
P 3500	Lisse standard	sans	3	jusqu'à max. 117
	Lisse ronde	sans	4	jusqu'à max. 133
P 4000	Lisse standard	avec E	3	jusqu'à max. 117
		avec R	4	jusqu'à max. 133
	Lisse ronde	avec E	4	jusqu'à max. 133
		avec R	4	jusqu'à max. 133
P 5000	Lisse standard	avec E	4	jusqu'à max. 133
	Lisse standard	avec R	4	jusqu'à max. 133

Tableau 5

Les vitesses de vents sont des valeurs statistiques maximales.

7 Montage P 2500-5000

7.1 Outils

Nombre	Désignation	
2	Clé plate	13mm
1	Clé plate	16mm
1	Clé plate	17mm
1	Clé plate	18mm
1	Clé plate	19mm
1	Clé à six pans creux	6mm
1	Clé dynamométrique (1-25Nm)	1/4"-avec entraînement à quatre pans
1	Douille de serrage	1/4", 13mm
1	Clé dynamométrique (40-200Nm)	3/4"-avec entraînement à quatre pans
1	Douille de serrage	3/4", 10mm, longueur 100mm
1	Douille de serrage	3/4", 19mm, longueur 100mm
1	Douille de serrage	3/4", 10mm, clé allen, longueur 100mm
1	Tourne vis d'angle à six pans creux	4mm, exécution longue
1	Tourne vis d'angle à six pans creux	6mm, exécution longue
1	Tourne vis	0,6 x 3,5mm
1	Tourne vis	PH2 x 100
1	Cutter	18mm
1	Nivelle	

Tableau 6

7.2 Dimensions de montage

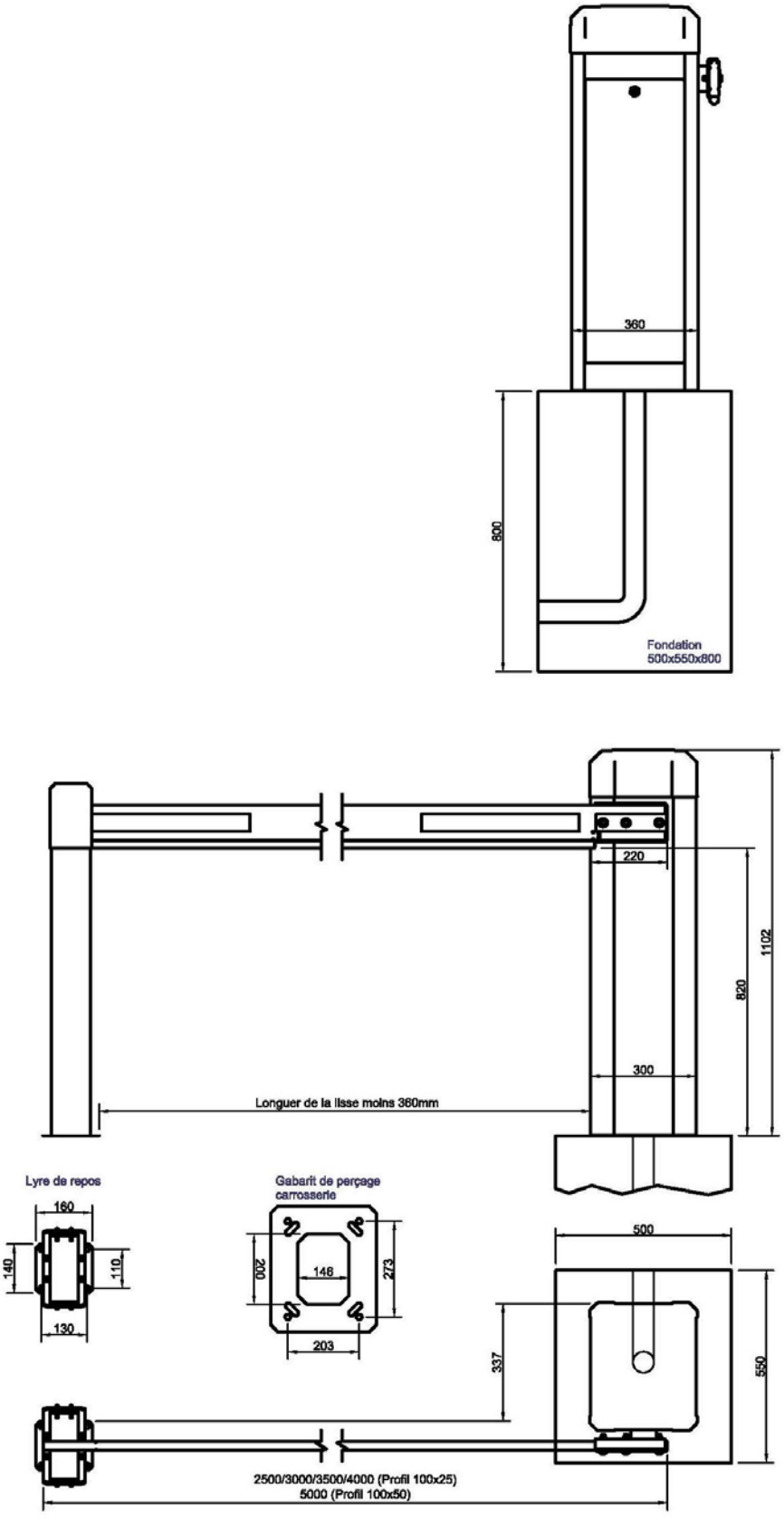


Figure 4

7.3 Fondation

Réquisitions fondamentales

- Assurez un écart de sécurité des pièces de la barrière qui sont en mouvement aux autres objets environnants comme par. ex. mûrs, clôtures etc.
- Respectez à la réalisation de la fondation l'alignement et la distance entre la barrière et une lyre de repos (optionnelle).
- La barrière ne doit pas être montée dans des zones inondables.

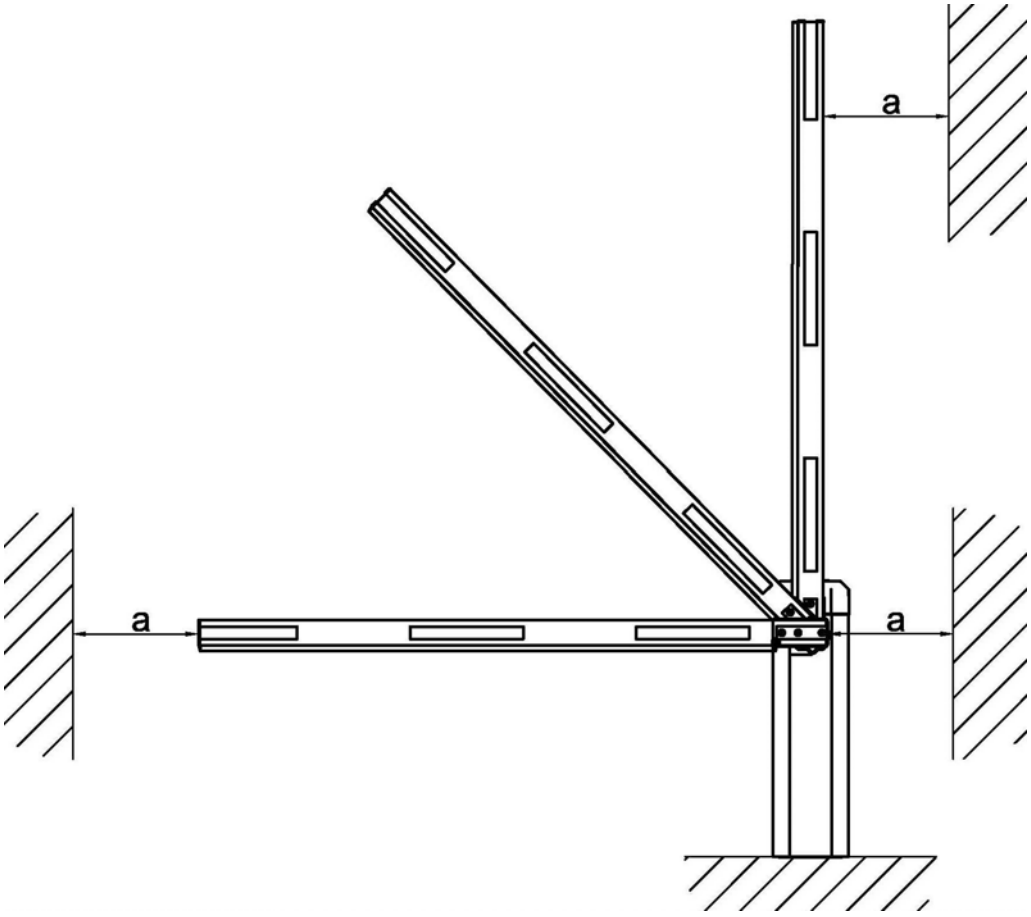


Figure 5

a = min. 500mm

Tubes vides

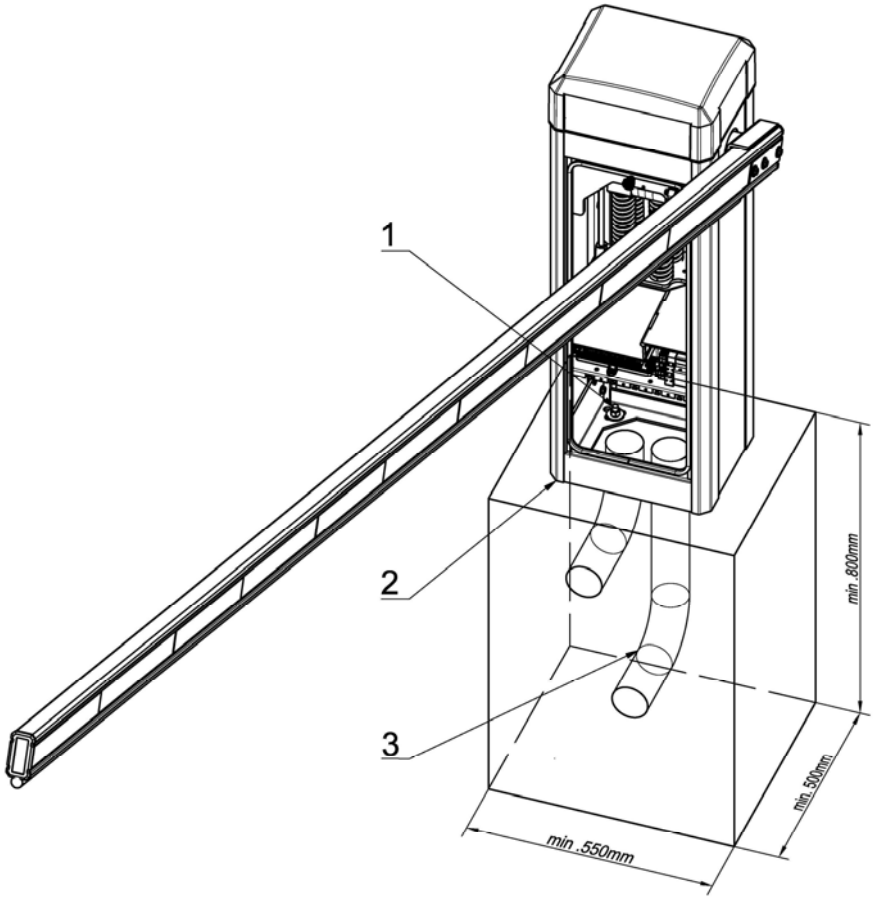


Figure 6

1 Boulons d'ancrage M12

2 Scellement de la carrosserie de la barrière à la fondation avec du mastic.

3 Tube (s) vide (s)

Réquisition à la fondation

- La fondation doit avoir une surface de montage plane pour la barrière. L'entraxe peut avoir max. 2mm/m. La surface de montage doit être horizontale.
- La carrosserie de la barrière doit être montée sans écarts sur la surface de montage.
- Classe de résistance du béton de C20/25 (ou supérieure)
- Utilisation de boulons d'encrage lourds (M12).
- Respectez les dimensions mentionnées de la fondation. La distance de montage horizontale de la carrosserie jusqu'à bord de la fondation doit être d'environ 100mm.
- Utilisez des tubes vides séparés pour les câbles du réseau et de la commande.
- Utilisez réciproquement un tube vide supplémentaire séparé pour chaque boucle d'induction.
- L'écart entre les tubes vides doit être aussi grand que possible.

Nous vous conseillons de sceller la carrosserie à la fondation avec un mastic comme par. ex. de la silicone.

AVERTISSEMENT!

Danger de se blesser émanent d'une fixation insuffisante!

Les composants de la barrière qui se renversent ou qui basculent peuvent entraîner des blessures graves.

- Veillez avant le montage à ce que la carrosserie soit sûre et stable sur la fondation.
- Veillez à ce que la lisse ne soit pas poser verticalement contre un mur. Stocker cette dernière horizontalement avant le montage.
- Montez la carrosserie comme indiqué.
- Utilisez les boulons à encrage lourds conseillés (M12, min. M10).
- Vérifiez dans le cadre de chaque maintenance si la carrosserie de la barrière est bien fixée sur la fondation.

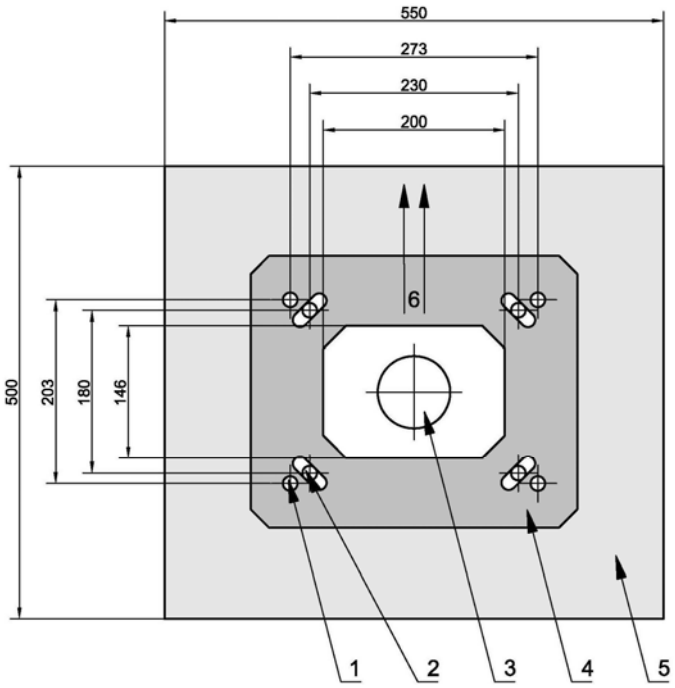


Figure 7

1	Points de fixation (273 x 203mm)
2	Point de fixation, ajustable (230 x 180mm)
3	Espace libre pour le passage du câblage (tube vide) (200x146mm)
4	Gabarit de perçage
5	Fondation
6	Direction voie

AVERTISSEMENT!

Danger de se blesser émanent d'une fixation incorrecte de la carrosserie sur la fondation!

Les boulons d'encrage se détachent de la fondation.

- Respectez à la fixation de la carrosserie sur la fondation l'écart minimum conseillé entre les boulons d'encrage et le bord de la fondation.

7.4 Ouvrir / fermer la carrosserie

AVERTISSEMENT!

Les pièces en rotation et/ou en mouvement linéaire peuvent causer des blessures graves.

Durant le service, ne portez pas la main aux pièces en mouvements ou ne manipulez pas ces dernières.

- Avant d'effectuer des travaux de réparation, de maintenance ou autres, mettez l'installation hors tension et sécurisez cette dernière contre toute remise sous tension.

Ouvrez avec la clé pour la carrosserie cette dernière. La clé pour la carrosserie se trouve dans le carton des accessoires.

Enlever le capot de la carrosserie:

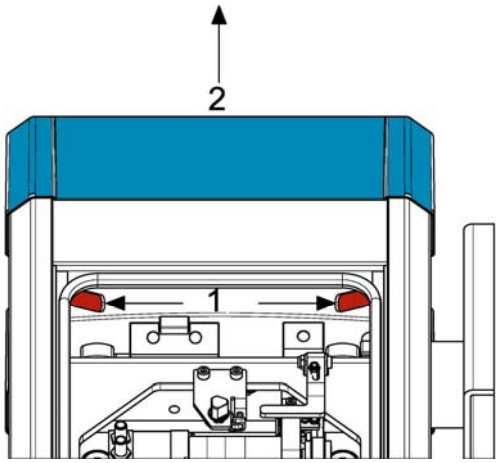


Figure 8

1. Enlevez le capot de la carrosserie en appuyant les leviers de déverrouillages respectivement vers l'extérieure (1). Le capot se soulève indépendamment (2).
2. Enlevez le capot en le tirant avec deux mains vers le haut.

Monter le capot de la carrosserie:

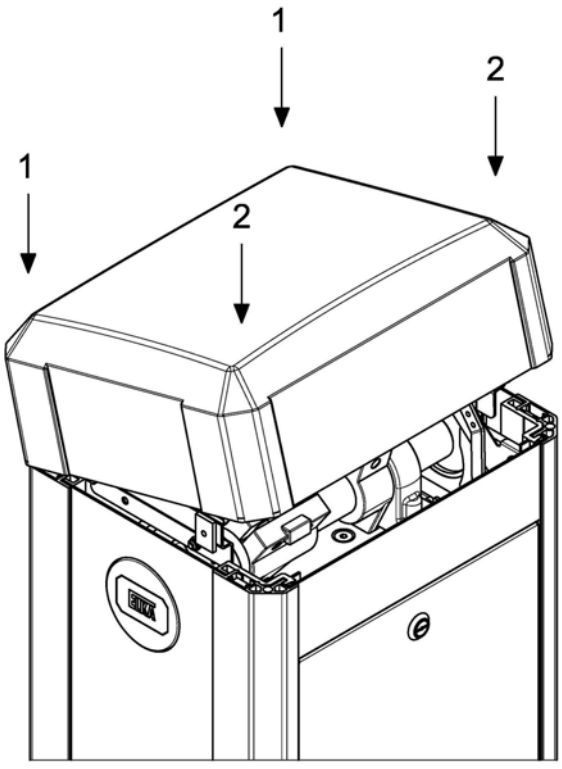


Figure 9

1. Placez le capot avec deux mains sur la partie du bas de la carrosserie, en pressant d'abord les points de guidage arrière (1), puis le point de guidage de devant (2).
2. Le capot s'enclenche nettement.

7.5 Mâchoire

1. La mâchoire peut être montée du côté gauche ou droite (en usine, elle est montée du côté droite). Pour fixer la mâchoire, ficher cette dernière sans la pièce de serrage sur l'arbre principal. Vérifiez le positionnement correct du joint d'étanchéité vers la carrosserie. Montez la pièce de serrage avec les quatre vis (M12x30 ISO 4762). Serrez les vis légèrement de façon à ce qu'un ajustage de la mâchoire sur l'arbre soit toujours possible.

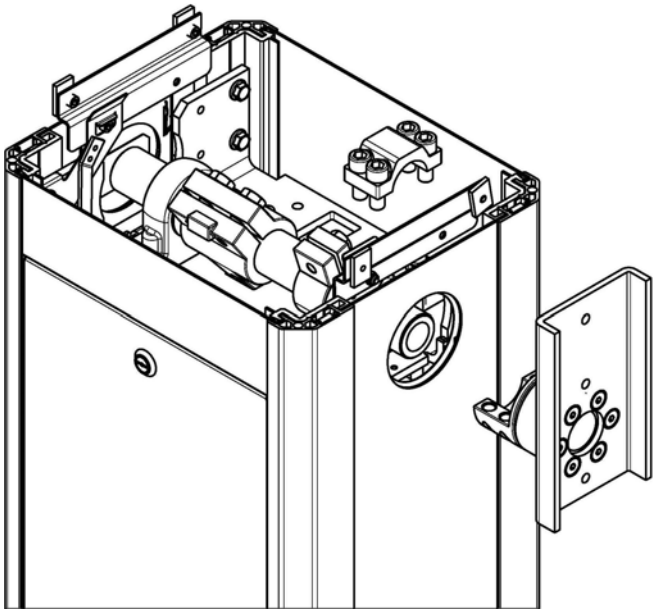


Figure 10

2. La mécanique de la barrière est préréglée à l'usine de façon à ce que la lisse de la barrière puisse effectuer un mouvement de 90°de la position verticale vers la position horizontale. À la livraison, la barrière est placée en position ouverte (position verticale). Le levier d'engrenage est alors placé à la butée mécanique, au-dessus du point mort inférieure (voire figure ci-dessous). Corrigez le cas échéant cette position, en tirant le levier d'engrenage (1) en direction OUVERT ou en direction du portillon/de la voie (flèche 2).

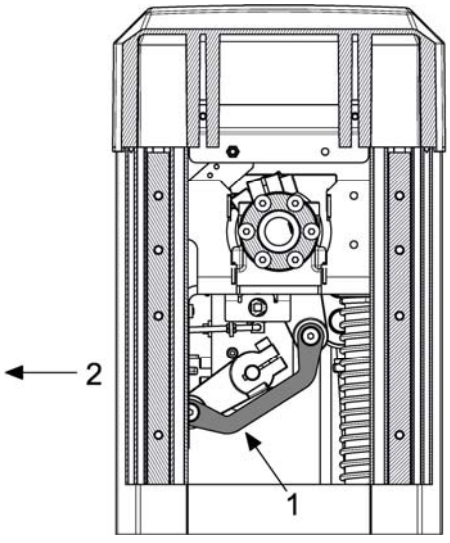


Figure 11

3. Ajustez avec une nivelle à bulles la mâchoire en position verticale.

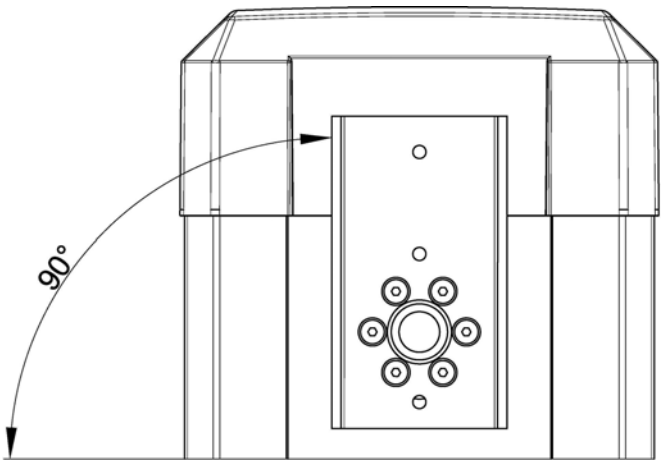


Figure 12

4. Serrez ensuite avec 120Nm les quatre vis (M12x30 ISO 4762) de la pièce de serrage.

7.5.1 Montage – Mâchoire du côté gauche

Les barrières du type P 2500 à P 5000 sont prévues à l'usine pour le montage de la lisse du coté droite. Sur le côté gauche de la carrosserie se trouve un bouchon d'obturation pour couvrir l'ouverture de l'arbre principal.

Modification de lisse du coté droite vers la du côté gauche:

1. Enlevez le capot de la carrosserie.
2. Démontez le bouchon d'obturation au côté gauche de la carrosserie comme indiqué sur la figure ci-dessous. Tirez d'abord la tôle à ressort vers le haut (1), tournez ensuite le capuchon à 60° (2) puis tirez-le vers le haut (3).

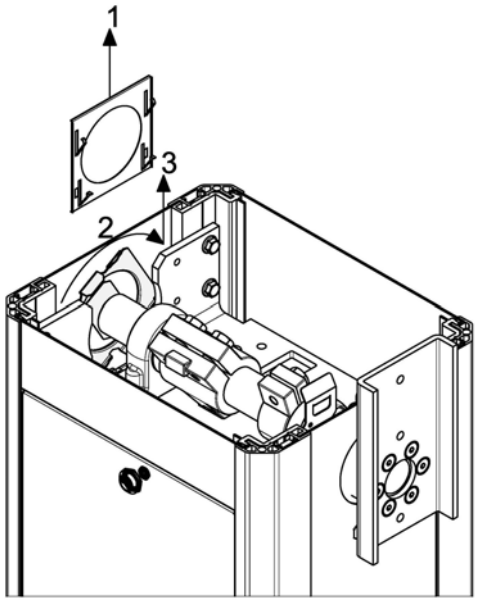


Figure 13

3. Démontez le cas échéant la mâchoire du côté droite. Montez la ensuite du côté gauche.
4. Montez le capuchon d'obturation et la tôle à ressort du côoté droite de la carrosserie.

Toutes représentations et descriptions dans ce manuel technique réfèrent au pré montage à l'usine de la mâchoire au côté droite de la carrosserie

7.6 Lisse de la barrière

1. Démontez les ressorts de compensation du paquet de ressort (voire figure ci-dessous).

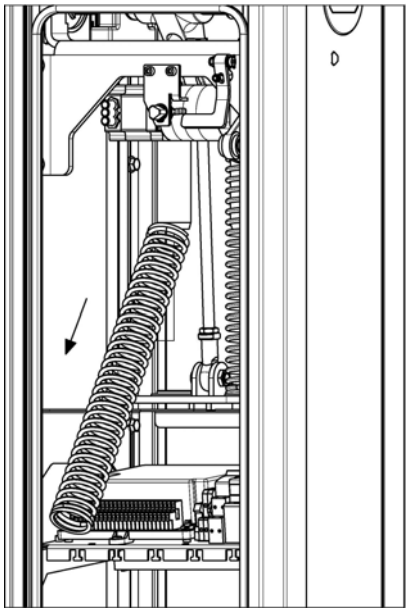


Figure 14

2. Tournez la mécanique de la barrière (à la mâchoire) jusqu'à la position FERMÉE. (1), le cas échéant favoriser le mouvement en poussant le levier d'engrenage en direction FERMER (2).

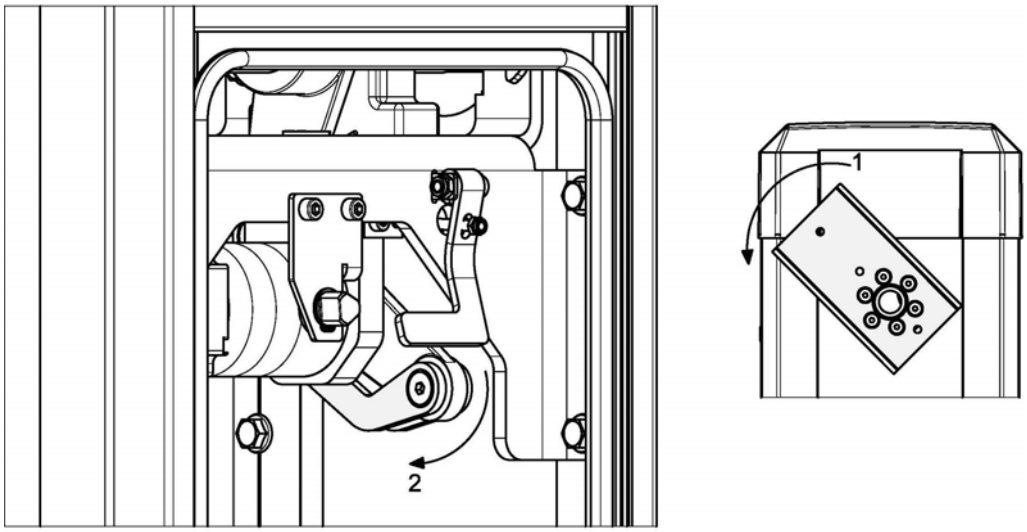


Figure 15

3. Positionnez la lisse de la barrière avec son renforcement à la mâchoire. Veiller à ce que le profil de la lisse et son renforcement soient ajustés sans jeu à la mâchoire.

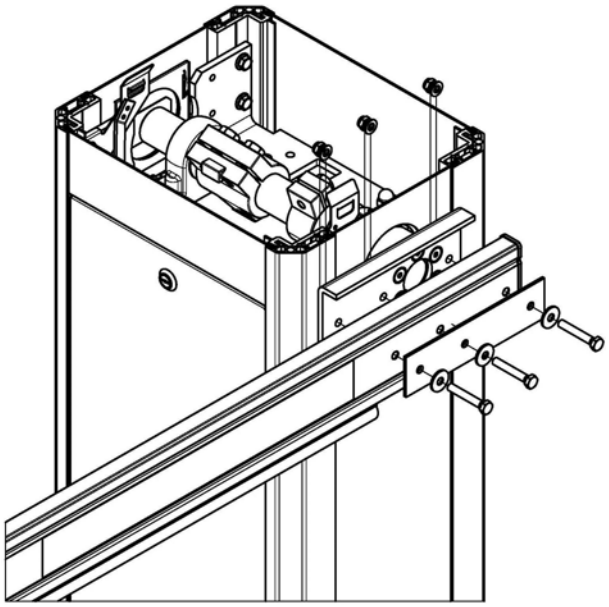


Figure 16

4. **Montage de la lisse:**
   Montez avec les vis jointes à la livraison la lisse à la mâchoire. Respecter impérativement les indications ci-dessous!

Variante de fixation 1 pour P 2500-4000 – AVEC protection contre le vandalisme!
Utilisez les trois vis spéciales **en matière plastique**M8x50 en combinaison des trois écrous M8 en acier affiné pour fixer la lisse. Des vis ayant une autre spécification empêchent entre autre l'arrachement de la lisse (sans point de rupture prédéfini). Couple max. des vis en plastique est de 1,8Nm.
A l'utilisation des vis en plastique, les classes de résistance au vent de la déclaration de performance diminuent sur zéro (classe de résistance au vent = 0).

Variante de fixation 2 pour P 2500-4000 – SANS protection contre le vandalisme!
Utilisez les trois vis **en acier affiné** M8x45 en combinaison de trous écrous M8 en acier affiné pour fixer la lisse de la barrière. Couple max. de vis en acier affiné est de 20Nm.
A l'utilisation des vis an acier affiné, les classes de résistance au vent de la selon la déclaration de performance sont valables.

Fixation pour P 5000 – SANS protection contre le vandalisme!
Montez la lisse à la mâchoire avec les vis en acier affinée M8x70 livrées. Serrer les écrous de fixation avec un couple de 20Nm. Du á l'utilisation de vis en acier affiné M8x70, la barrière P 5000 n'est pas dotée de point de rupture et de ce fait d'une protection contre le vandalisme comme les barrières P 2500 à P 4000.
Les classes de résistance au vent de la selon la déclaration de performance sont valables.

7.7 Ressorts de compensation

1. Actionnez le déverrouillage mécanique de la barrière et placez la barrière manuellement en position OUVERT.
2. Montez selon la longueur de la lisse et éventuellement selon les accessoires (en option) le nombre adéquat de ressort de compensation (voire tableau ci-dessous).

Veuillez noter que selon les variantes de montage, deux types de ressort de compensation différents (F1.1 et F1.2) sont utilisés!

	Longueurs de lisse [mm]						
Type	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
P 2500	2x F1.1	2x F1.1	---	---	---	---	---
P 2500 avec lisse articulée	2x F1.1	3x F1.1	---	---	---	---	---
P 2500 avec lisse ronde	2x F1.1	2x F1.1	---	---	---	---	---
P 3000	2x F1.1	2x F1.1	3x F1.1	---	---	---	---
P 3000 avec lisse articulée	2x F1.1	3x F1.1	3x F1.1	---	---	---	---
P 3000 avec lisse ronde	2x F1.1	2x F1.1	2x F1.1	---	---	---	---
P 3500	2x F1.1	2x F1.1	3x F1.1	4x F1.1	---	---	---
P 3500 avec lisse articulée	2x F1.1	3x F1.1	3x F1.1	4x F1.1	---	---	---
P 3500 avec lisse ronde	2x F1.1	2x F1.1	2x F1.1	3x F1.1	---	---	---
P 4000	2x F1.1	2x F1.1	3x F1.1	4x F1.1	2x F1.2	---	---
P 4000 avec lyre escamotable	---	---	---	2x F1.2	2x F1.2	---	---
P 4000 avec lisse articulée	2x F1.1	2x F1.1	3x F1.1	4x F1.1	2x F1.2	---	---
P 4000 avec lisse ronde	2x F1.1	2x F1.1	2x F1.1	3x F1.1	3x F1.1	---	---
P 4000 avec lisse ronde et lyre escamotable	---	---	---	3x F1.1	2x F1.2	---	---
P 5000	---	---	---	2x F1.2	3x F1.2	3x F1.2	4x F1.2
P 5000 avec lyre escamotable	---	---	---	3x F1.2	3x F1.2	3x F1.2	4x F1.2

Tableau 7

Ressort à pression type F1.1 = Ressort de compensation
Diamètre de fil 5mm
Pour barrière jusqu'à une longueur de lisse de 3.500mm

Ressort à pression type F1.2 = Ressort de compensation
Diamètre de fil 6mm
Pour barrière à partir d'une longueur de lisse de 3.500

3. Faites attention à la disposition des ressorts de compensation dans le paquet de ressort durant le montage (voire figure ci-dessous – disposition des ressorts à pressions sur la plaque ressort).

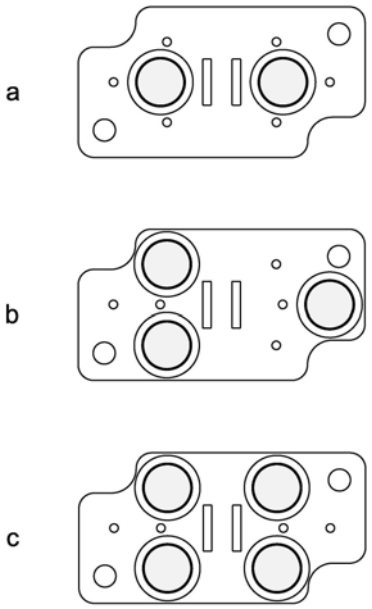


Figure 17

a = 2 ressorts

b = 3 ressorts

c = 4 ressorts

La mise en service d'une barrière avec un seuil ressort monté n'est pas autorisée!

4. Actionnez le déverrouillage mécanique de la barrière et placez la lisse manuellement à 45° - voir Figure 18. La lisse doit s'équilibrer de manière autonome dans cette position. Corrigez le cas échéant cette position aux ressorts en les contractants ou en les décontractants.

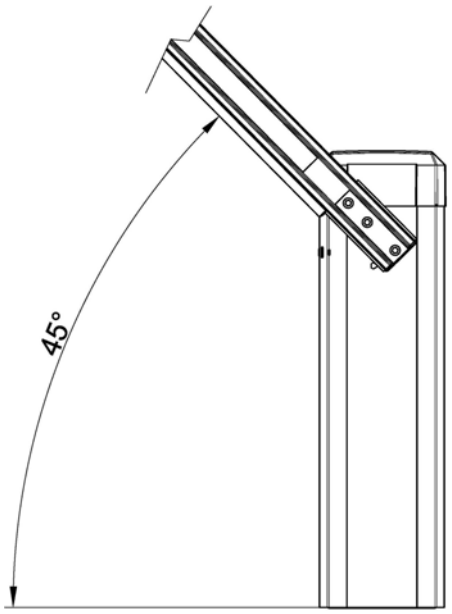


Figure 18

Régler la tension des ressorts:

AVERTISSEMENT!

Danger de se cogner ou de se coincer!

Durant le mouvement de la barrière, une énergie potentielle est chargée dans les ressorts. Seulement en position barrière OUVERTE, les ressorts sont décontractés et donc sans énergie.

- Les ressorts doivent essentiellement être montés ou démontés en position barrière OUVERT, le cas échéant la barrière doit être déverrouillée mécaniquement et la lisse doit être manœuvrée manuellement en position OUVERT.

AVERTISSEMENT!

Risque d'écrasement!

Le mouvement de la barrière cause à des points divers de la mécanique des zones d'écrasement.

- Avant d'effectuer le montage, la maintenance, la réparation ou le démontage de la barrière, mettez l'installation hors tension et sécurisez cette dernière contre toute remise sous tension.

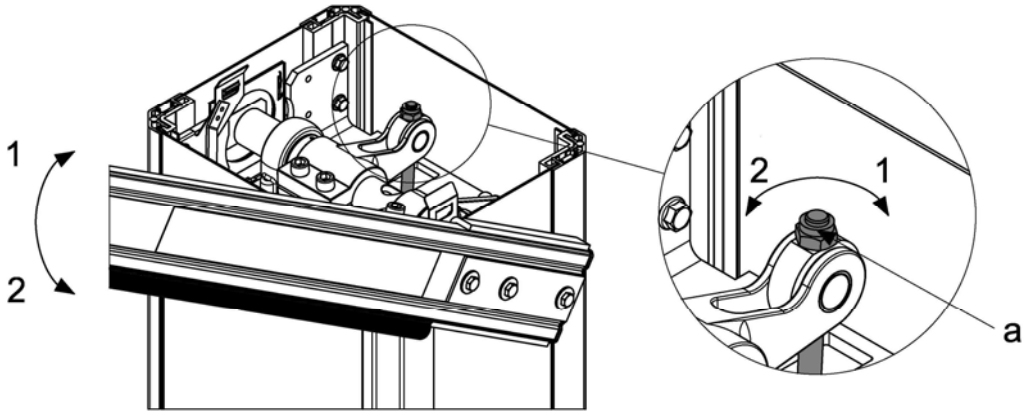


Figure 19

Contracter les ressorts:	Tournez l'écrou de serrage (a) dans le sens d'une montre (1). La lisse se déplace vers le sens (1).
Décontracter les ressorts:	Tournez l'écrou de serrage (a) dans le sens contraire d'une montre (2). La lisse se déplace vers le sens (2).

7.8 Temps d'ouverture et de fermeture

Les temps d'ouverture et de fermeture sont réglés en usine selon le type sur des valeurs standards:

- P 2500 = env. 1,3 secondes
- P 3000 = env. 1,8 secondes
- P 3500 = env. 2,5 secondes
- P 4000 = env. 3,8 secondes
- P 5000 = env. 4,5 secondes

Les temps d'ouverture et de fermeture de la barrière peuvent être modifiés dans le menu d'apprentissage de la logique de commande MO 24, point du menu P101:

- Point du menu P101 = 0 = rapide
- Point du menu P101 = 1 = standard (réglage d'usine)
- Point du menu P101 = 2 = lente

Données selon le type	P 2500	P 3000	P 3500	P 4000	P 5000
Vitesse lente, env. [s]	1,8	2,5	3,8	4,5	5,5
Vitesse - standard, env. [s]	1,3	1,8	2,5	3,8	4,5
Vitesse – rapide, env. [s]	0,9	1,3	1,8	2,8	3,8

Tableau 8

7.9 Accessoires

7.9.1 Lyre escamotable P 4000 - P 5000

1. Manœuvrez la lisse en position horizontale.

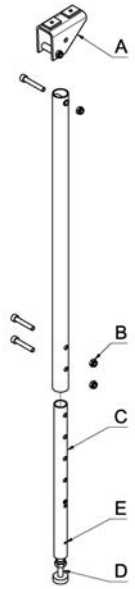


Figure 20

2. Vous pouvez ajustez avec la vis ‘B’ la partie inférieure ‘C’ à la longueur approximative.
3. Retirez env. 1.000mm du profil en caoutchouc et glissez les plaques de fixations ‘A’ de la lyre escamotable dans l’encoche de la lisse. Fixez la lyre escamotable avec les 2 vis à tête hexagonale.

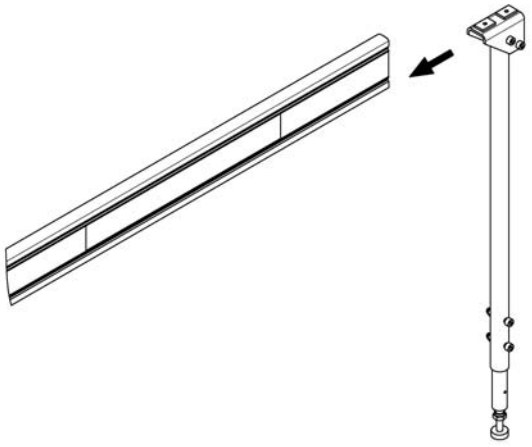


Figure 21

4. Glissez à nouveau le profil en caoutchouc dans l’encoche de la lisse puis coupez le surplus débordant.
5. Vous pouvez ajuster plus précisément la hauteur de la lyre escamotable au pied ‘D’.
6. Fixez une vis M4 dans le trou ‘E’ et desserrez l’écrou d’arrêt au pied ‘D’.
7. Le pied peut alors soit être vissé ou dévissé. Visez à nouveau l’écrou d’arrêt M10 vers le haut contre la douille en aluminium. Retirez les vis M4.

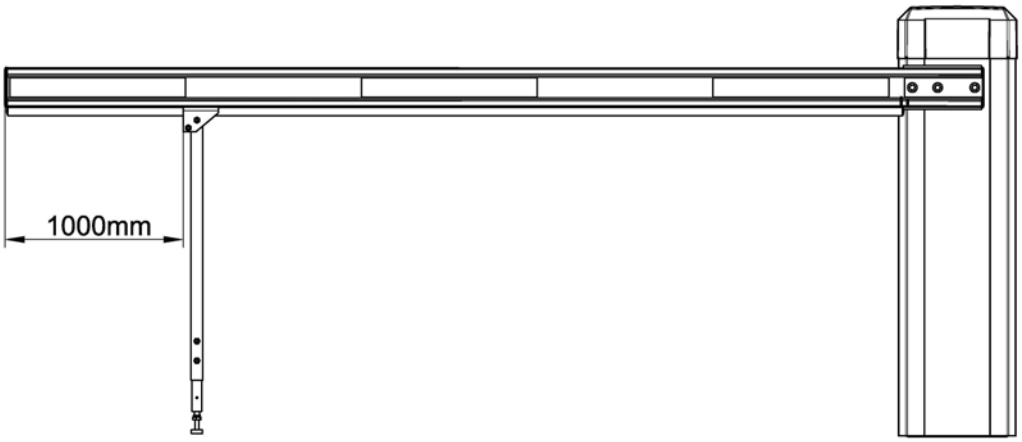


Figure 22

Due à la charge supplémentaire de la lyre escamotable, le nombre de ressorts dans la barrière doit être compensé. Montez selon le tableau à la page 27 le nombre correct de ressorts, tout en respectant la longueur de la lisse de barrière installée.

7.9.2 Lyre de repos P 4000 - P 5000

1. La lyre de repos doit être montée sur une fondation adéquate.
2. Respectez la distance nécessaire et l'alignement par rapport à la barrière.
3. Montez la lyre de repos sur la fondation.
4. Respectez durant le montage les points suivants. Quand la barrière est fermée:
   a. la lisse de cette dernière doit être placée au milieu de la fourche de réception.
   b. le profil de la lisse ne doit pas dépasser l'extrémité de la fourche de réception.
   c. la lisse doit se positionner à env. 2-3cm au-dessus du support en caoutchouc.

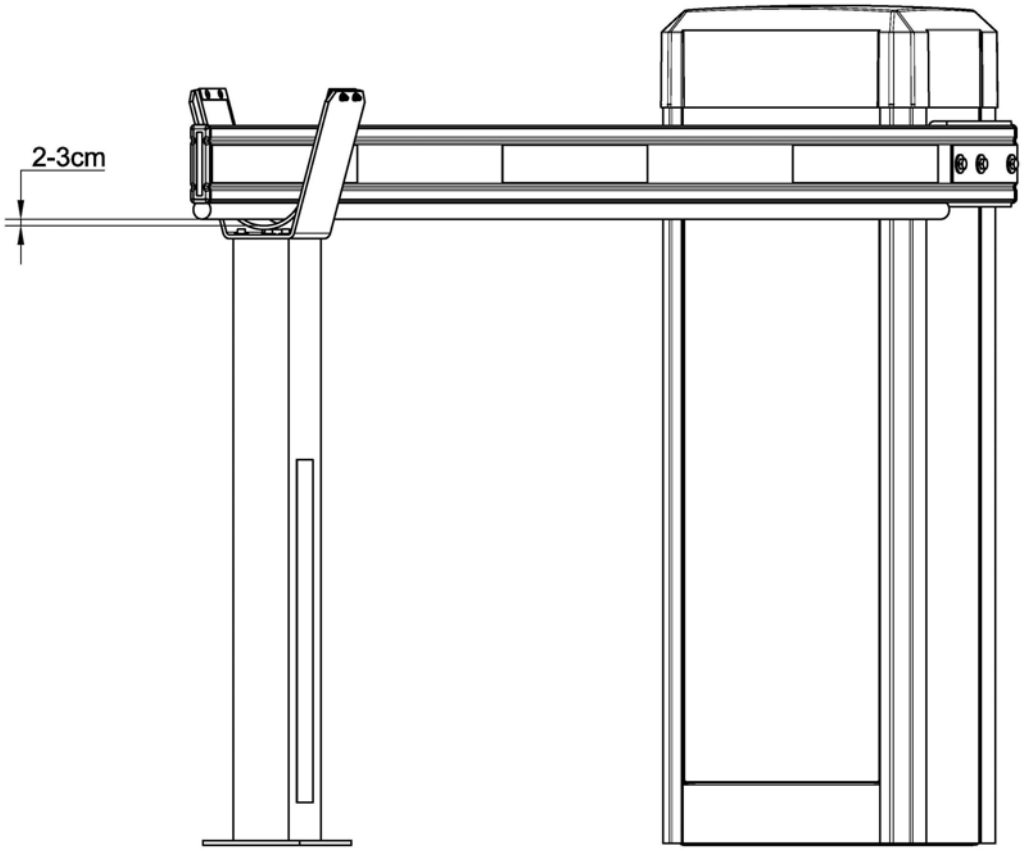


Figure 23

7.9.3 Lyre de repos magnétique P 4000 - P 5000

1. La lyre de repos doit être montée sur une fondation adéquate.
2. Respectez la distance nécessaire et l'alignement par rapport à la barrière.
3. Montez la lyre de repos sur la fondation.

Montage de la contre plaque à la lisse:

1. Reliez l'alimentation flexible livrée de l'aimant avec l'alimentation venant de la barrière et ayant été prévue à l'installation pour ce but. Dans la parte du bas de la lyre il y a assez de place pour installer une boîte de dérivation.
2. Placez la fourche sur le pied. Fixez ensuite la fourche à la hauteur adéquate.
3. Actionnez le déverrouillage mécanique de la barrière et fermez la barrière manuellement si elle n'est pas déjà fermée. Enlevez une partie du profil en caoutchouc sous la lisse.
4. Glissez une des plaquettes de serrage dans l'encoche de la lisse.
5. Glissez ensuit la contre-plaque dans l'encoche de la lisse jusqu'à ce qu'elle se trouve sur l'aimant de la lyre de repos.

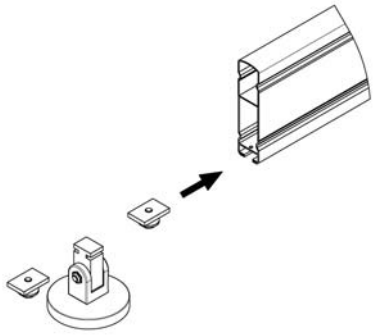


Figure 24

6. Glissez la deuxième plaquette de serrage dans l'encoche.
7. Pressez les deux plaquettes contre la contre-plaque et fixez les.

Connexion de l'aimant à la barrière:

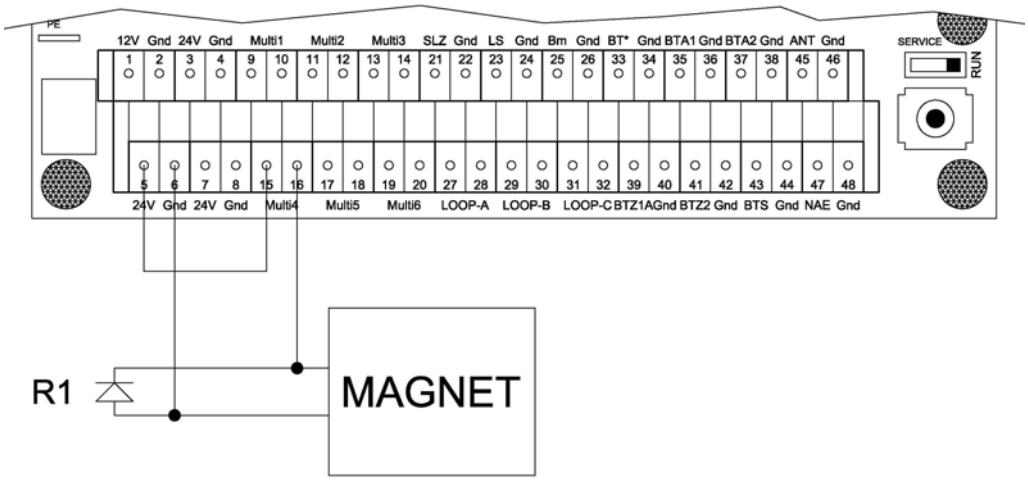


Figure 25

Ci-après est décrit la connexion d'un aimant ainsi que les modifications des paramètres à la logique de commande qui doivent être effectués. En exemple est utilisé le relais à multiples fonctions 4 (MULTI4) et la tension d'alimentation interne 24Vdc de la logique de commande MO 24 pour commande r et alimenter la lyre de repos magnétique standard.

ATTENTION!

Surtension à la mise hors service de la charge continue inductive!

Due à une surtension, la logique de commande ou la source de tension continue externe (prévue par l'installateur) sont défectueux!

- À l'utilisation d'une lyre de repos magnétique, connectez toujours la diode de roue libre R1 (type 1N4004) comme indiquez sur la figure.

1. Connectez l'aimant à la borne de raccordement comme indiqué sur la figure. Utilisez une section de câble min. de 1,5mm². La longueur du câble doit être inférieure à 20m.
2. Le relais à multiples fonction 4 est lié au 24Vdc.
3. Activez au point P302 dans le menu d'apprentissage de la logique de commande MO 24, la durée de pré-avertissement. Réglez une durée supérieure à 1,5 secondes.
4. Activez au point P504 dans le menu d'apprentissage le relais à multiples fonctions 4. Réglez le mode de service sur „10". Le relais à multiples fonctions est actif quand la barrière est fermée. Durant le pré-avertissement avant l'ouverture, le relais est déjà inactif.

Déroulement:

1. La barrière est fermée. À une impulsion d'ouverture donnée, le relais à multiples fonctions est mis hors service et les effets du magnétisme sont réduits pendant la durée de pré-avertissement.
2. À la fin du pré-avertissement (P302), la barrière s'ouvre.
3. La barrière est ouverte. À une impulsion de fermeture, le relais à multiples fonctions commute l'aimant seulement quand la barrière a atteint la position finale FERMER.

7.9.4 Éclairage de la lisse par LEDs

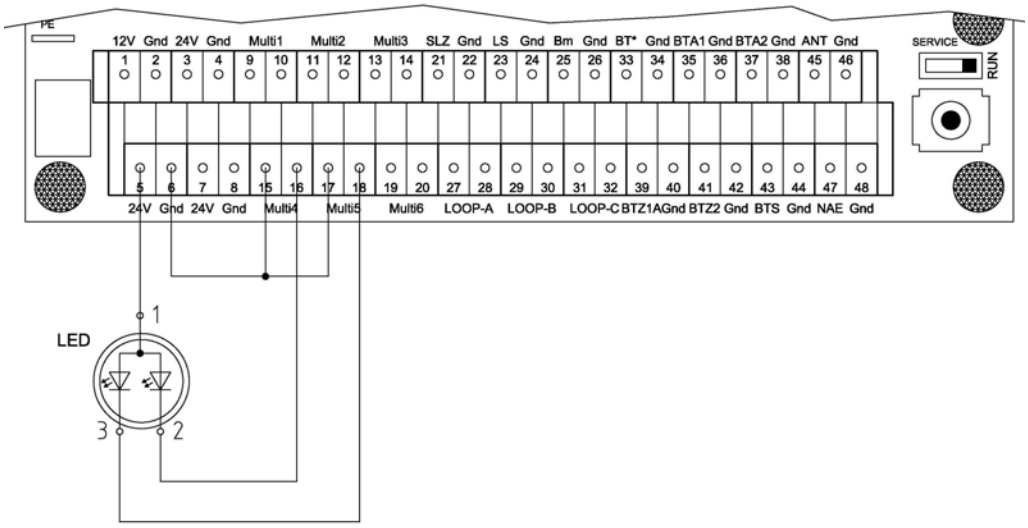


Figure 26

Ci-après est décrit la connexion de l'éclairage par LEDs de la lisse ainsi que modifications des paramètres à la logique de commande qui doivent être effectués. En exemple sont utilisés les relais à multiples fonctions 4 (MULTI4) et 5 (MULTI5) et la tension d'alimentation interne 24Vdc de la logique de commande MO 24 pour commander et alimenter l'éclairage.

1. Connectez l'alimentation de l'éclairage de la lisse par LEDs à la borne de raccordement X1, comme indiqué sur la figure. Utilisez une section de câble min. de 0,5mm².
2. Liez les relais à multiples fonction 4 et 5 comme indiquez avec la masse (Gnd).
3. Activez au point P504 du menu d'apprentissage de la logique de commande MO 24 le relais à multiples fonctions 4. Réglez le mode de service sur „9". Le relais à multiples fonctions est alors actif quand la barrière est ouverte. Durant le pré-avertissement avant la fermeture, le relais est déjà inactif.
4. Activez au point P505 du menu d'apprentissage de la logique de commande MO 24 le relais à multiples fonctions 5. Réglez le mode de service sur „10". Les relais à multiples fonctions est actif quand la barrière est fermée. Durant le pré-avertissement avant l'ouverture, le relais est déjà inactif.

Déroulement:

1. La barrière est fermée. L'éclairage de la lisse par LEDs brille en ROUGE. À une impulsion d'ouverture donnée, le relais à multiples fonctions 4 se met hors service.
2. La barrière s'ouvre. L'éclairage de la lisse est hors service.
3. La barrière est ouverte. L'éclairage de la lisse brille en VERT. À une impulsion de fermeture, le relais à multiples fonctions 5 se met hors service.

7.10 Déverrouillage

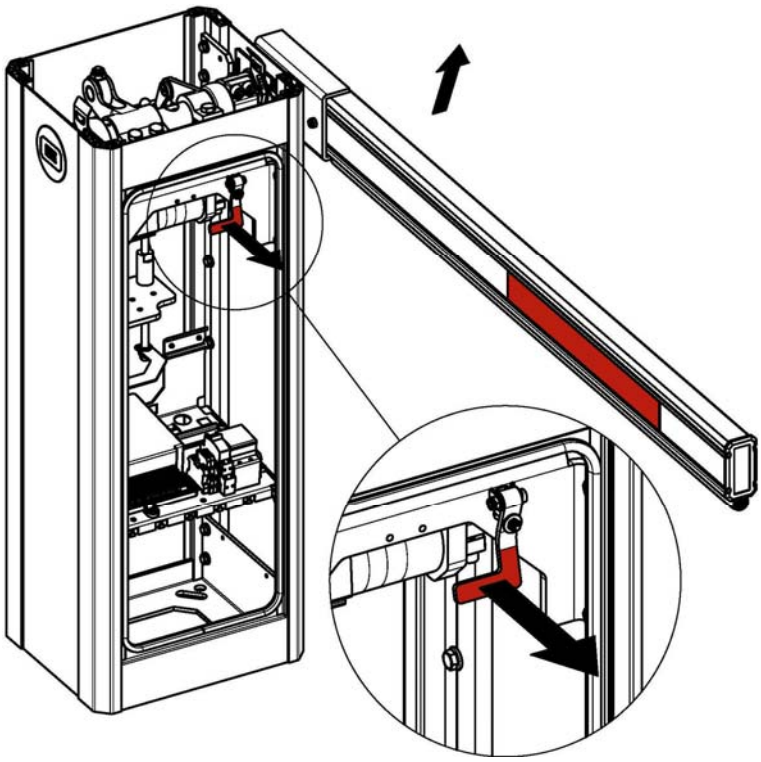


Figure 27

Le déverrouillage de la barrière en cas de coupure de courant s'effectue en tirant le levier de déverrouillage. La mécanique de la barrière est alors bloquée. La lisse de la barrière peut être manoeuvrée manuellement en position OUVERT.

ATTENTION!

Danger de se coincer émanent d'un mouvement incontrôlé vers la position OUVERT!

- Guidez impérativement la lisse avec la main vers les positions finales! Un positionnement intermédiaire sûr n'est pas possible.

Une fermeture de la barrière en cas de coupure en déverrouillant la barrière n'est pas possible.

7.11 Vandalisme

AVERTISSEMENT!

Des zones de danger imprévisibles peuvent résulter du fait que en pressant sur la lisse vers la bas ou vers le haut, la position correcte de la lisse n'est plus donnée (cas de vandalisme).

- Au cas où la position correcte de la lisse n'est plus donnée, cette dernière doit être rétablis.

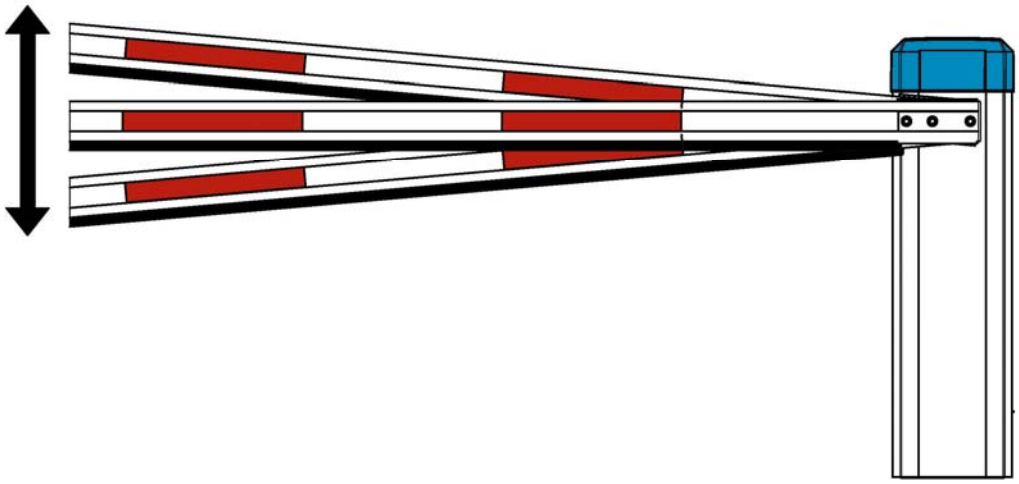


Figure 28

AVERTISSEMENT!

Les pièces en rotation et/ou en mouvement linéaire peuvent causer des blessures graves.

Durant le service, ne portez pas la main aux pièces en mouvements ou ne manipulez pas ces dernières.

- Avant d'effectuer des travaux de réparation, de maintenance ou autres, mettez l'installation hors tension et sécurisez cette dernière contre toute remise sous tension.

AVERTISSEMENT!

Danger due aux mouvements incontrôlés de la mécanique venant desressorts de compensation tendus!

Des pièces de la mécanique peuvent se mettre en mouvement et pincer desparties du corps.

- **AVANT d'ajuster la position de la lisse, la barrière doit êtremanoeuvrée en position OUVERT (par commande ou manuellement).**

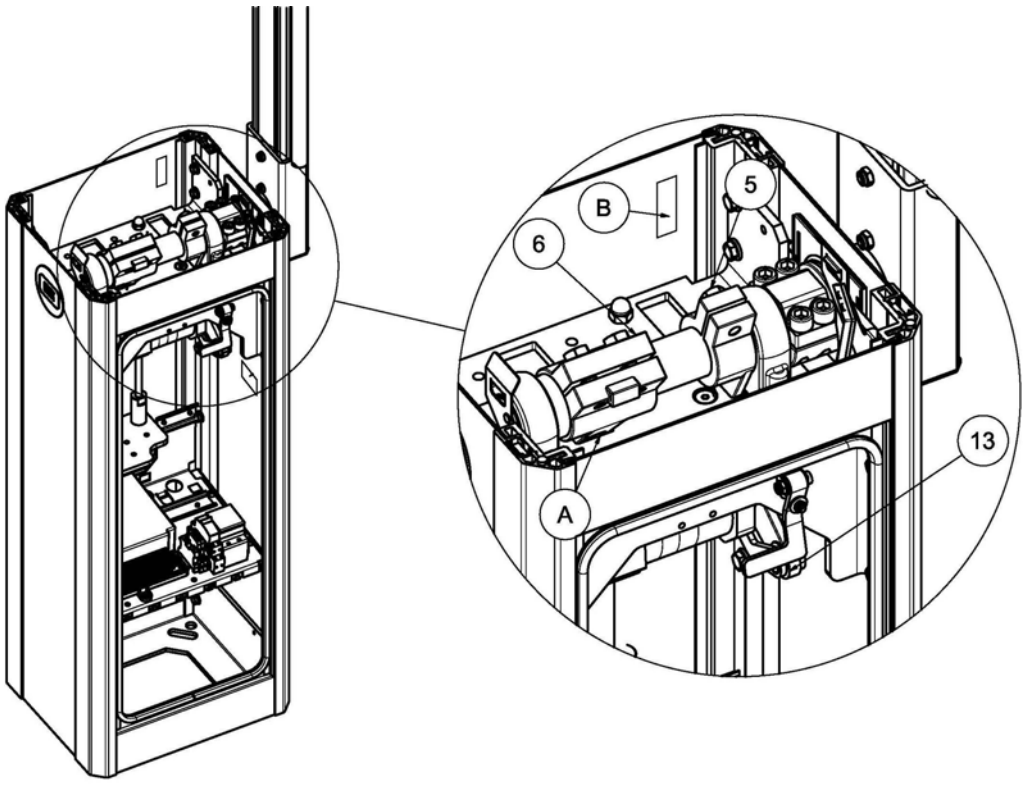


Figure 29

Réglage de la position correcte de la lisse

1. Dévisser les vis de serrage du levier d'entraînement M (Pos. 5).
2. Manœuvrez la lisse manuellement en position OUVERT.
3. Tournez le levier d'engrenage (Pos. 13) jusqu'à la butée vers l'avant.
4. Entre le levier d'entraînement F (Pos. 6) et la découpe dans la plaque de tête, il doit y avoir un écart (A) d'environ 2mm. Si cela n'est pas le cas, desserrez les deux vis de serrage au levier d'entraînement F et réglez l'écart à 2mm. Serrez à nouveau les vis de serrage du levier d'entraînement F (120Nm).

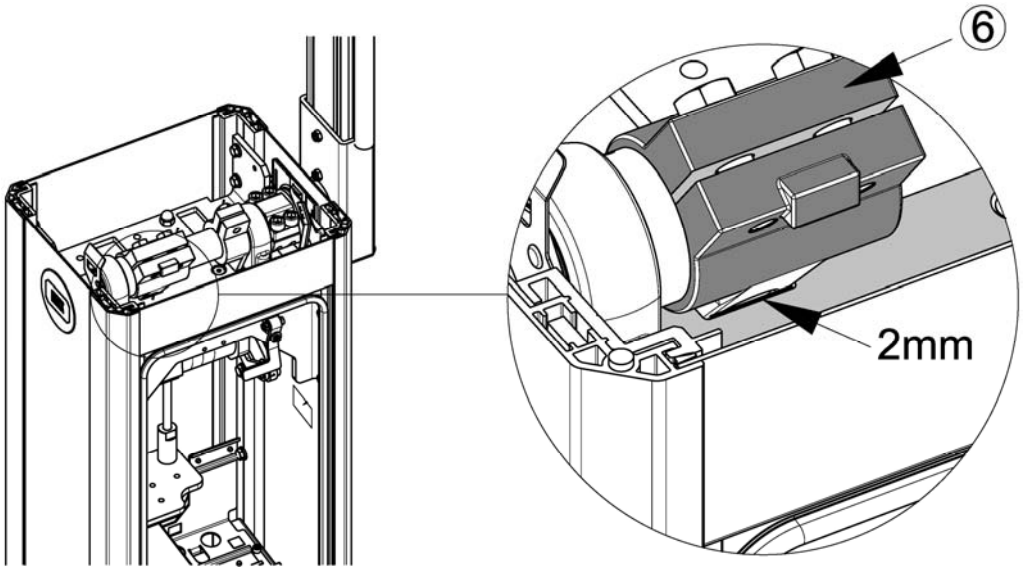


Figure 30

5. Serrez ensuite les vis de serrage du levier d'entraînement M avec le couple de serrage préconisé. L'indication du couple de serrage est adaptée à la mécanique. Vous la trouvez sur l'autocollant (B)
6. Alimentez à nouveau la barrière et contrôlez si le fonctionnement et la position de la lisse sont corrects.

8 Borne de raccordement

8.1 Vue intérieure

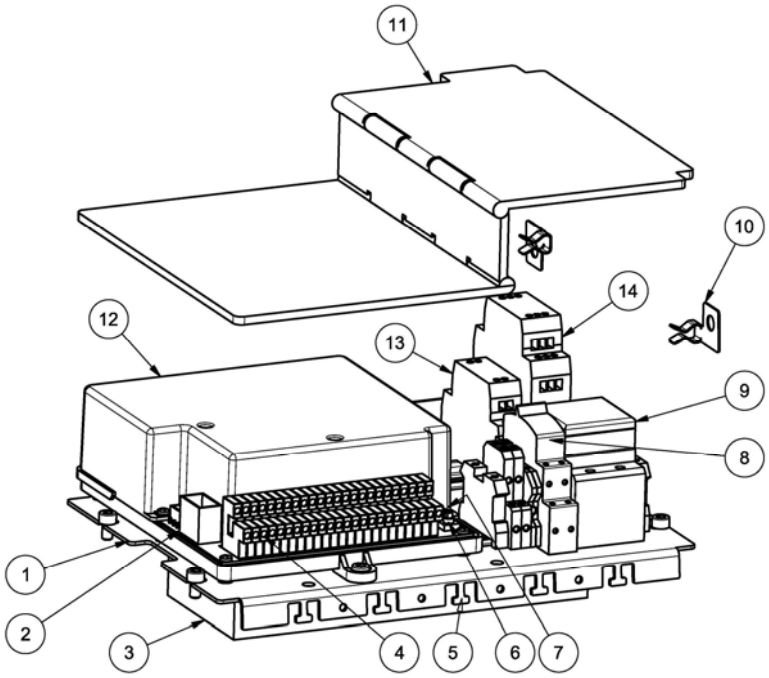


Figure31

Pos.	Désignation
1	Plaque de montage
2	Logique de commande MO 24
3	Bloc d'alimentation à découpage
4	Bornes à vis enfichables
5	Languettes de fixation pour conduites du réseau ou de signalisation
6	Manette
7	Commutateur de service
8	Raccordement du réseau avec interrupteur
9	Prise de service
10	Bornes de fixation pour couvercle supplémentaire
11	Couvercle supplémentaire pour logique de commande
12	Partie supérieure du boîtier de la logique de commande
13	Module "ouverture automatique" (optionnel)
14	Module "électronique de chargement" (optionnel)

Tableau 9

8.2 Raccordement au réseau d'alimentation

AVERTISSEMENT!

Danger venant de la tension électrique!

Danger de recevoir un choc électrique.

- La logique de commande doit essentiellement être connectée à la tension d'alimentation par un électricien formé (VDE 0100).

AVERTISSEMENT!

Danger émanent de la tension électrique!

Danger dû à une décharge électrique.

- Le raccordement du réseau doit être réalisé selon les règles (loco régional) en vigueurs.
- Les dispositifs de protection réciproques comme par ex. in disjoncteur à courant différentiel, coupe-circuit automatique etc. sont à prévoir et installés.

Les équipements de ressource et de réseau obligatoires selon les règlements loco régional en vigueurs sont à prévoir et installés par le client. Habituellement ce sont:

1. Interrupteur sectionneur (avec et sans fusibles, selon IEC 60947-3)
2. Disjoncteur (selon IEC 60947-2)
3. Une prise de courant/combinaison de prises de courant avec câbles flexibles (selon IEC 60204-1)

L'élément de coupure de la tension secteur (1. + 2.) doit être muni d'un dispositif, qui coupe 2 pôles et qui est verrouillable en position HORS SERVICE (position de coupure).

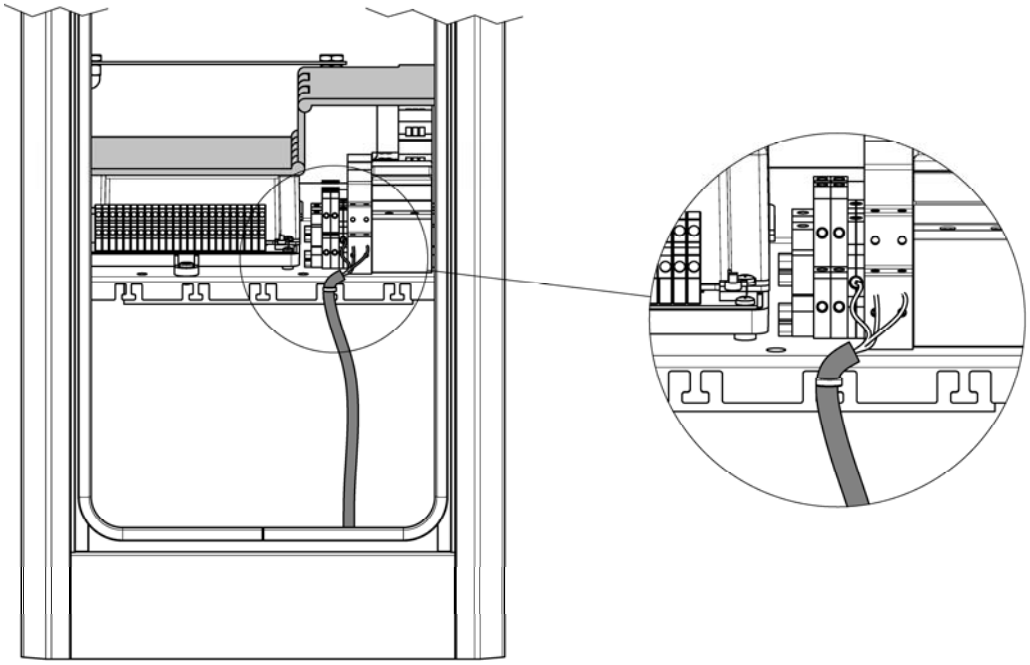


Figure 32

Connexion à la tension d'alimentation:

1. Posez le câble d'alimentation sur une distance la plus courte que possible vers l'interrupteur marche / arrêt. Le câble d'alimentation ne doit pas toucher les pièces mécaniques en mouvements.
2. Connectez le câble d'alimentation à l'interrupteur marche / arrêt et à la borne de conducteur de protection.
3. Fixez / sécurisez le câble d'alimentation avec des serres câbles éclisses de fixation prévues pour ce but.

8.3 Borne de raccordement de la logique de commande

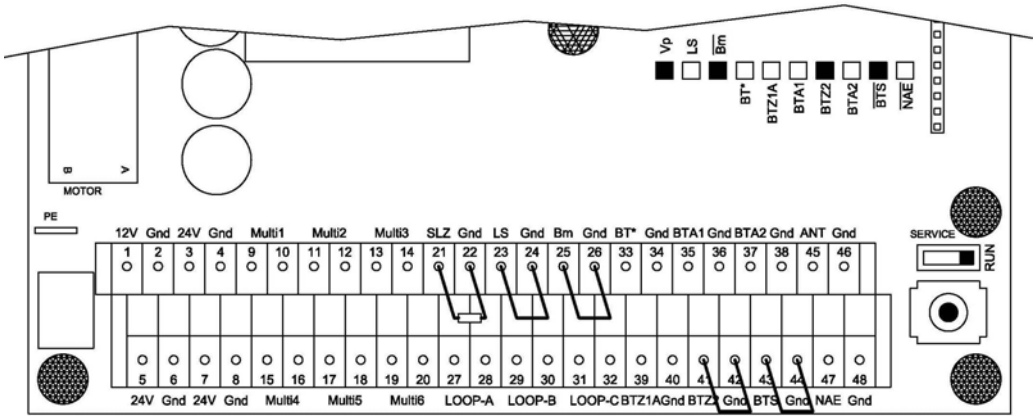


Figure 33

Pour une mise en service, les entrées de la logique de commande suivantes doivent être dotées d'un contact d'ouverture ou d'un pont:

1.	Bornes 23 + 24	Cellules (LS)	Contact à ouverture ou pont
2.	Bornes 25 + 26	Contact de signalisation lisse dégondée (Bm)	Contact à ouverture ou pont
3.	Bornes 41 + 42	Bouton poussoir FERMER (BTZ2)	Contact à ouverture ou pont
4.	Bornes 43 + 44	Bouton poussoir STOP (BTS)	Contact à ouverture ou pont
5.	Bornes 21 + 22	Tranche de sécurité FERMER (SLZ)	Résistance 8,2kOhm

Tableau 10

Après l'installation et la connexion des tous les éléments les LEDs suivantes doivent briller:

1.	Vp	Brille si la tension de service est donnée.
2.	BTZ2	Brille si le contact BTZ2 est fermé.
3.	BTS	Brille si le contact BTS est fermé.
4.	Bm.	Brille si le contact lisse dégondée est fermé.

Tableau 11

La longueur max. du câble pour les connexions BT, BTS, BTA1, BTA2, BTZ1A, BTZ2, LS, SLZ est 30m.
A une longueur de câble supérieure à 20m, des modules protecteur de surtension doivent être prévus et installés.

Désignation de la fiche	**Désignation de la prise femelle**	**Fonction**
1	12V	Uext 12V, max. 500mA
2	Gnd	Masse
3	24V	Uext 24V, en total avec bornes 5 et 7 max. 1500mA
4	Gnd	Masse
5	24V	Uext 24V, en total avec bornes 3 et 7 max. 1500mA
6	Gnd	Masse
7	24V	Uext 24V, en total avec bornes 3 et 5 max. 1500mA
8	Gnd	Masse
9	Multi1	Relais à multiples fonctions 1, sans potentiel, max. 24VDC/1A
10		
11	Multi2	Relais à multiples fonctions 2, sans potentiel, max. 24VDC/1A
12		

Désignation de la fiche	Désignation de la prise femelle	Fonction
13	Multi3	Relais à multiples fonctions 3, sans potentiel, max. 24VDC/1A
14		
15	Multi4	Relais à multiples fonctions 4, sans potentiel, max. 24VDC/1A
16		
17	Multi5	Relais à multiples fonctions 5, sans potentiel, max. 24VDC/1A
18		
19	Multi6	Relais à multiples fonctions 6, sans potentiel, max. 24VDC/1A
20		
21	SLZ	Tranche de sécurité FERMER, 8,2kOhm
22	Gnd	Masse
23	LS	Cellules (contact d'ouverture)
24	Gnd	Masse
25	Bm	Contact lisse dégondée
26	Gnd	Masse
27	LOOP-A	Boucle A
28		
29	LOOP-B	Boucle B
30		
31	LOOP-C	Boucle C
32		
33	BT*	Entrée configurable: BT ou BTA3 ou BTZ1B (contact de fermeture)
34	Gnd	Masse
35	BTA1	Bouton poussoir OUVERT 1 (contact de fermeture)
36	Gnd	Masse
37	BTA2	Bouton poussoir OUVERT 2 (contact de fermeture)
38	Gnd	Masse
39	BTZ1A	Bouton poussoir FERMER 1A (contact de fermeture)
40	Gnd	Masse
41	BTZ2	Bouton poussoir FERMER2 (contact d'ouverture)
42	Gnd	Masse
43	BTS	Bouton poussoir STOP (contact d'ouverture)
44	Gnd	Masse
45	ANT	Antenne
46	Gnd	Masse
47	NAE	Détection d'une coupure de courant (ANAE)
48	Gnd	Masse

Tableau 12

8.4 Programmation de la logique de commande MO 24

Vous trouvez les indications sur la programmation de la logique de commande MO 24 dans le manuel "barrières T 3000 - T 3500, P 2500 - P - 5000, S 5000 - S - 9000, 2ième partie de 2, logique de commande MO 24".

8.5 Schéma électrique

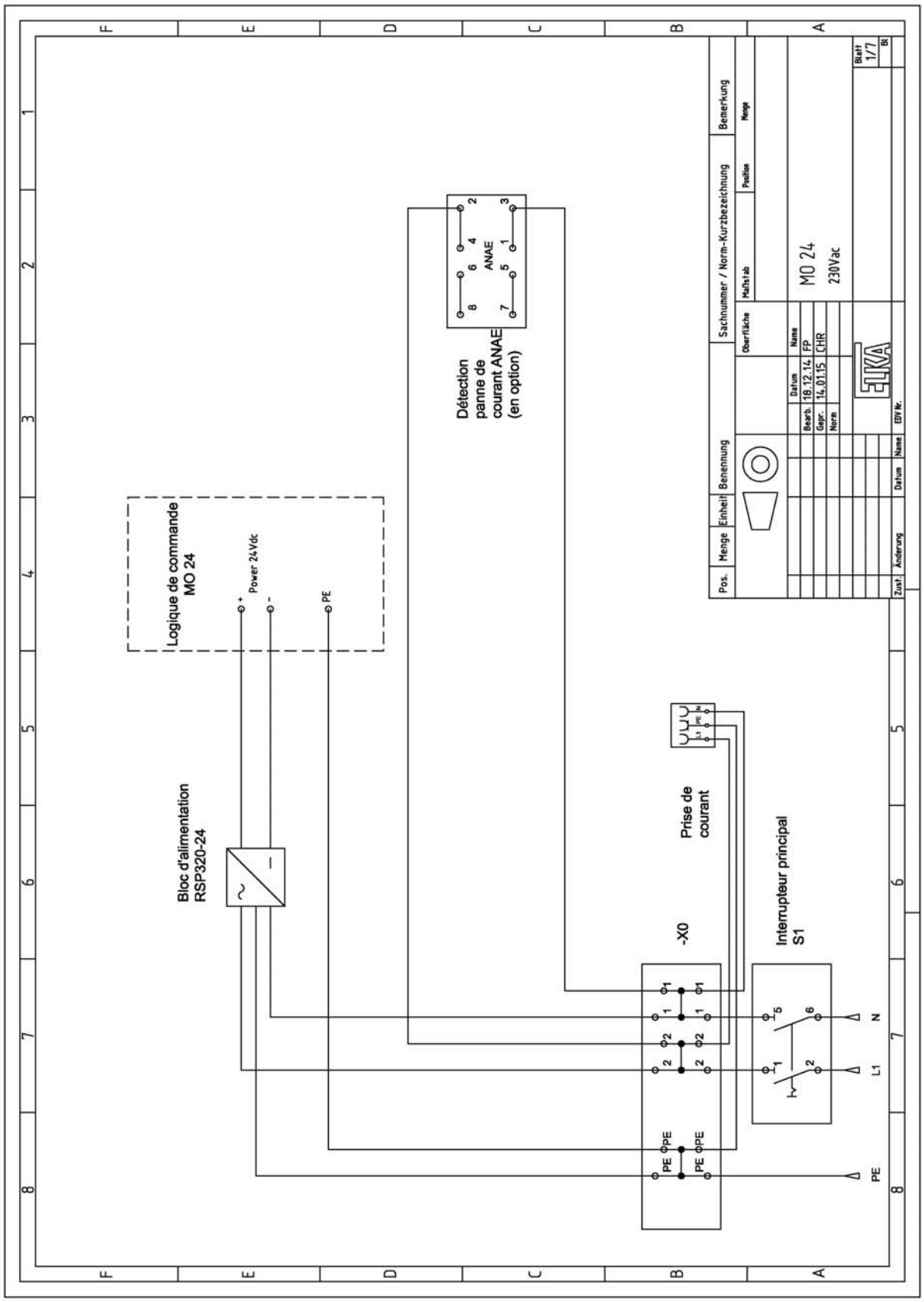


Figure 34

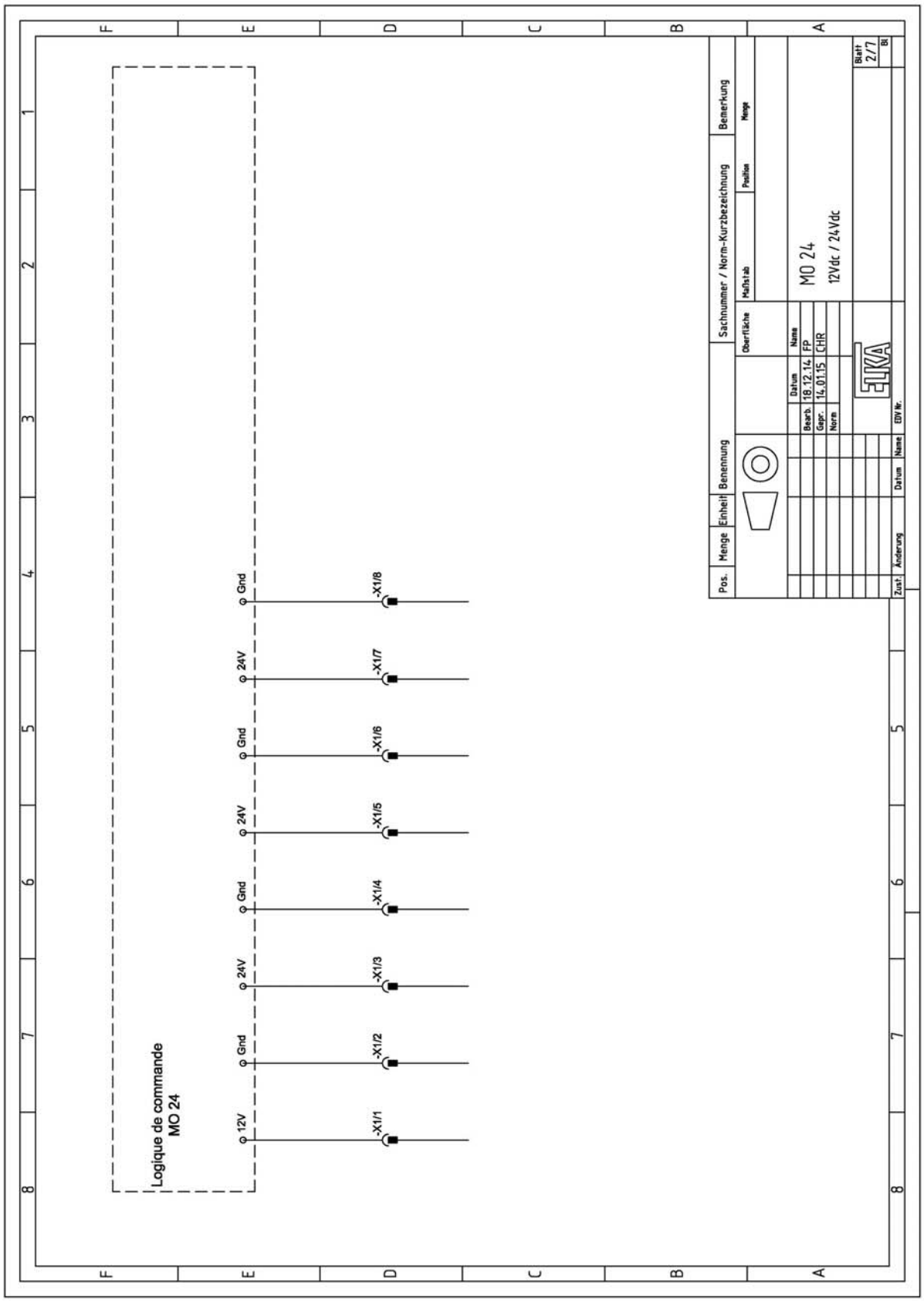

Logique de commande
MO 24
12V
Gnd
24V
Gnd
24V
Gnd
24V
Gnd
24V
Gnd
-X1/1
-X1/2
-X1/3
-X1/4
-X1/5
-X1/6
-X1/7
-X1/8
MO 24
12Vdc / 24Vdc
ELKA

Figure 35

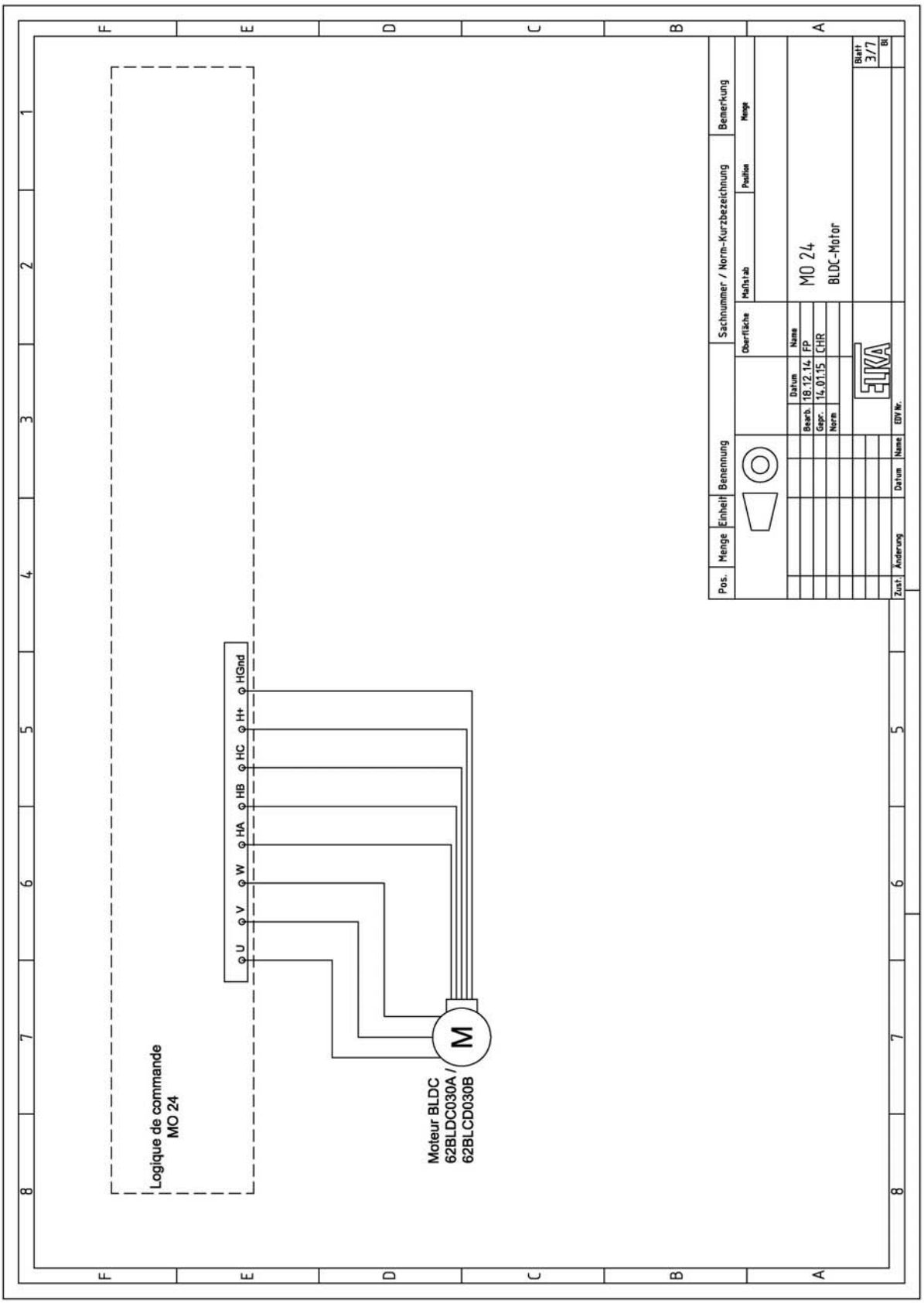

Logique de commande
MO 24
U
V
W
HA
HB
HC
H+
HGnd
Moteur BLDC
62BLDC030A /
62BLCD030B
M
MO 24
BLDC-Motor
ELKA

Figure 36

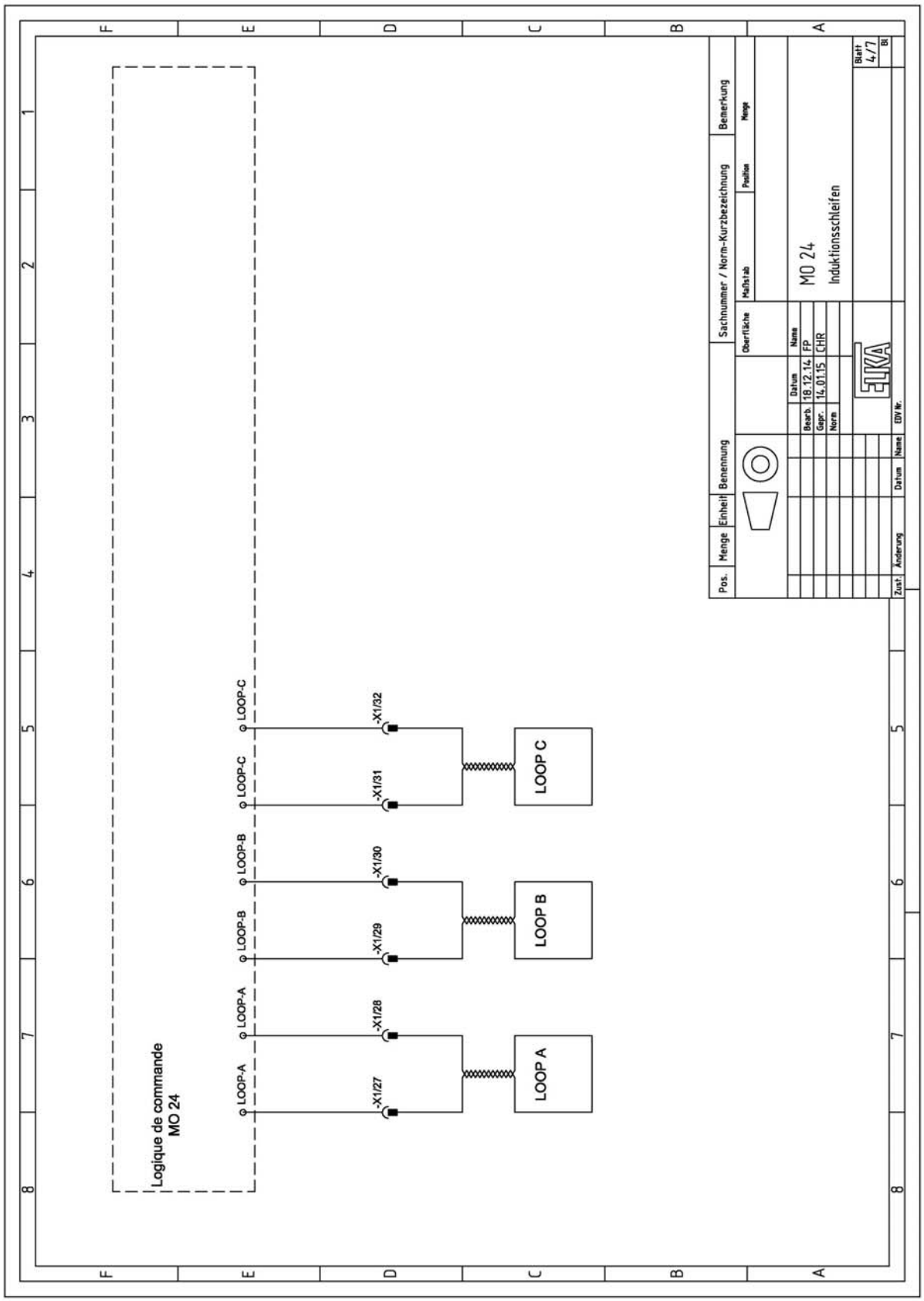

Logique de commande
MO 24
LOOP-A
LOOP-A
LOOP-B
LOOP-B
LOOP-C
LOOP-C
-X1/27
-X1/28
-X1/29
-X1/30
-X1/31
-X1/32
LOOP A
LOOP B
LOOP C
MO 24
Induktionsschleifen
Blatt 4/7

Figure 37

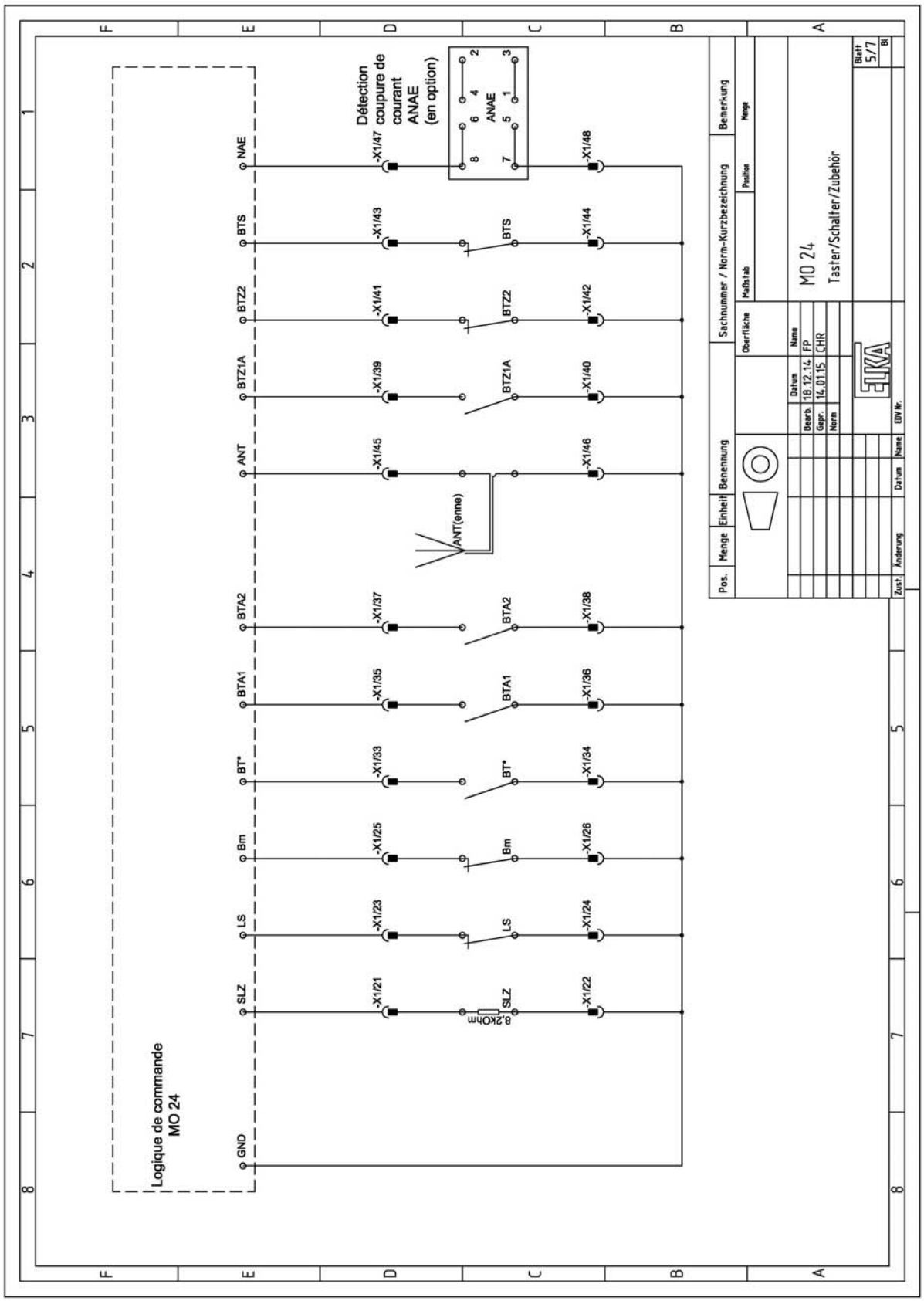

Détection coupure de courant ANAE (en option)
ANAE
Logique de commande MO 24
NAE
BTS
BTZ2
BTZ1A
ANT
BTA2
BTA1
BT*
Bm
LS
SLZ
GND
ANT(enne)
8,2kOhm
MO 24
Taster/Schalter/Zubehör

Figure 38

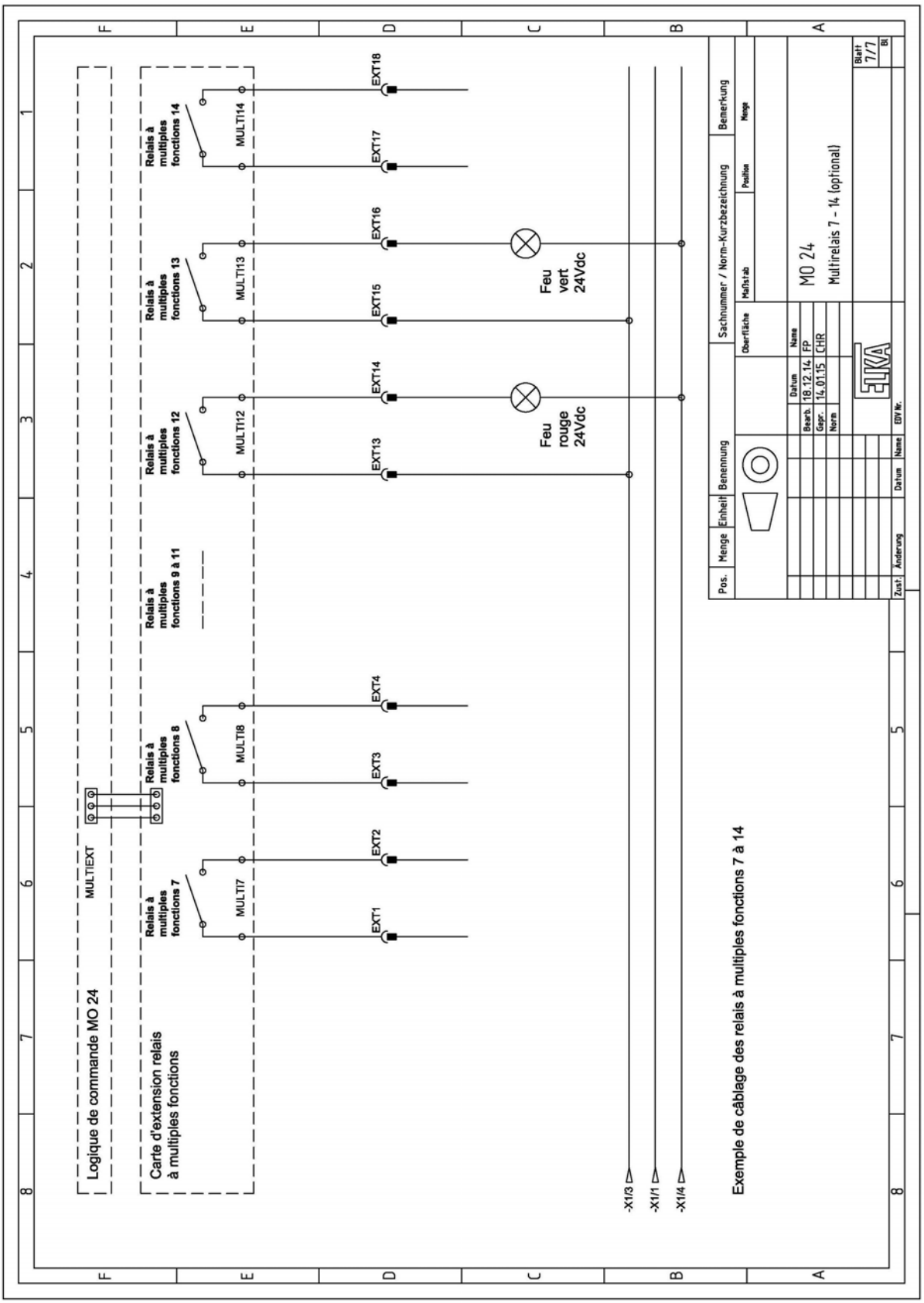
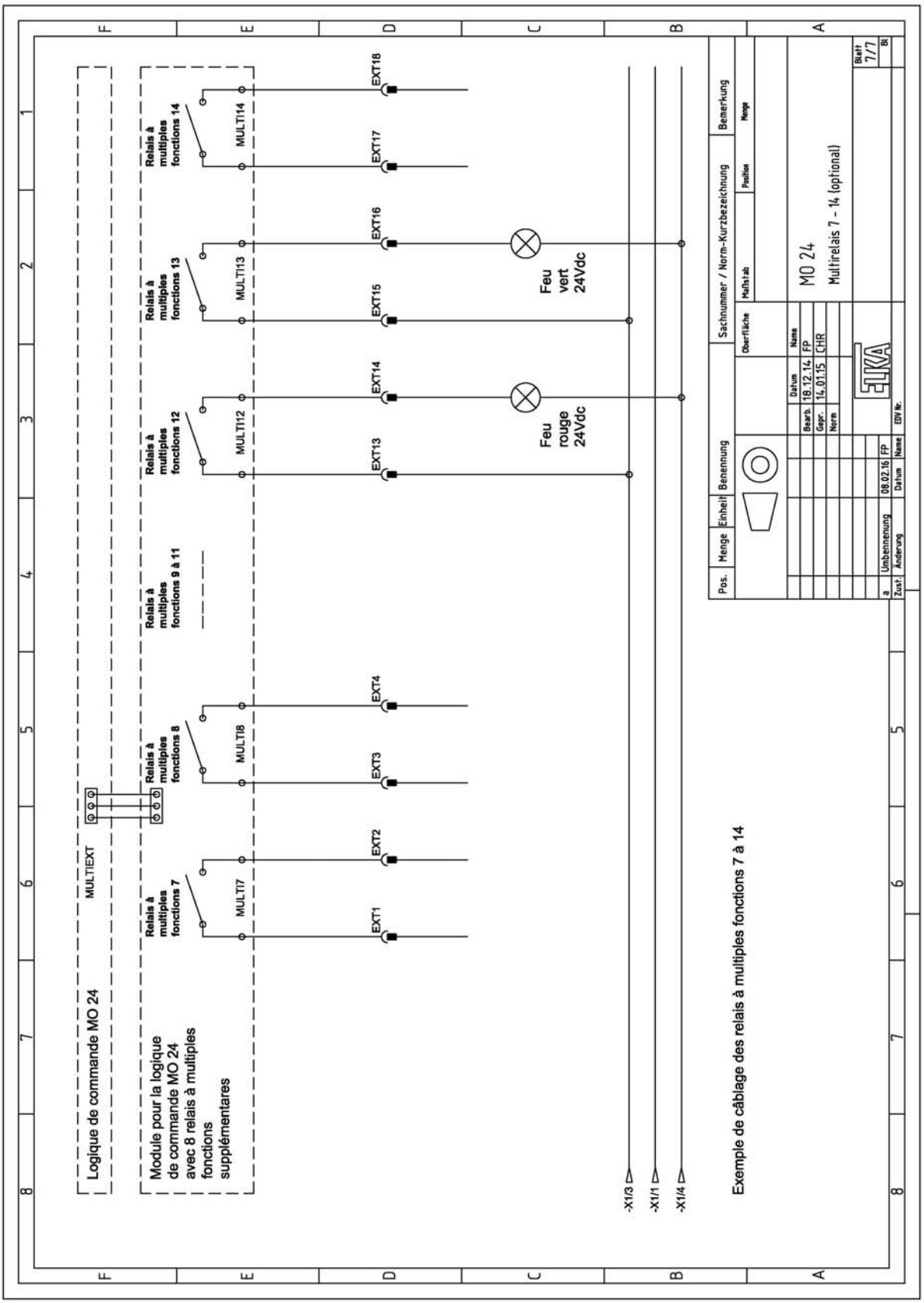

Logique de commande MO 24
MULTIEXT
Carte d'extension relais à multiples fonctions
Relais à multiples fonctions 7
Relais à multiples fonctions 8
Relais à multiples fonctions 9 à 11
Relais à multiples fonctions 12
Relais à multiples fonctions 13
Relais à multiples fonctions 14
MULTI7
MULTI8
MULTI12
MULTI13
MULTI14
EXT1
EXT2
EXT3
EXT4
EXT13
EXT14
EXT15
EXT16
EXT17
EXT18
Feu rouge 24Vdc
Feu vert 24Vdc
-X1/3
-X1/1
-X1/4
Exemple de câblage des relais à multiples fonctions 7 à 14
MO 24
Multirelais 7 - 14 (optional)
Pos.
Menge
Einheit
Benennung
Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung
Bemerkung
Oberfläche
Maßstab
Position
Menge
Datum
Name
Bearb. 18.12.14 FP
Gepr. 14.01.15 CHR
Norm
Zust.
Änderung
Datum
Name
EDV Nr.
Blatt 7/7
Bl.

Figure 39



40

Un module supplémentaires à 8 relais multiples fonctions pour la logique de commande MO 24 est disponible en option. Veuillez-respecter le manuel de montage et d'emploi correspondant.

9 Maintenance et entretien des barrières

9.1 Maintenance de la barrière

DANGER!
Danger de mort par électrocution!
Le contact avec des pièces sous tension représente un risque mortel imminent.
- ➢ Avant toute intervention, couper et sécuriser l'alimentation électrique.
- ➢ Contrôler l'absence de tension électrique!

AVERTISSEMENT!
Les pièces en rotation et/ou en mouvement linéaire peuvent causer des blessures graves.
Durant le service, ne portez pas la main aux pièces en mouvements ou ne manipulez pas ces dernières.
- ➢ Avant d'effectuer des travaux de réparation, de maintenance ou autres, mettez l'installation hors tension et sécurisez cette dernière contre toute remise sous tension.

Maintenance P 2500-5000
Les intervalles de maintenance sont à prévoir selon l'installation et la fréquence d'utilisation. Une maintenance tous les six mois est recommandée.

1. Contrôlez les ressorts de compensation. Au cas où des ressorts sont cassés, échangez absolument tous les ressorts.
2. Contrôlez si la lisse est équilibrée avec les ressorts (voire page 26).
3. Contrôlez si la carrosserie et la lisse sont endommagées. Échangez ces pièces éventuellement.
4. Contrôlez si la liaison équipotentielle pour la porte et la carrosserie est toujours connectée.
5. Vérifiez si le manuel de montage et d'emploi est complet.
6. Contrôlez la fonction des éléments de sécurité (boucles d'induction, cellules, inversion de mouvement en cas d'augmentation de force,...).
7. Contrôlez l'ancrage de la barrière sur la fondation.
8. Contrôlez les vis en plastique (M8x50) ou les vis en acier (M8x45 / M8x70) à la mâchoire.
9. Contrôlez la fonctionnalité du déverrouillage.
10. Faites un contrôle à l'œil nu et si nécessaire resserrez tous les jonctions de vis.
11. Graissez les tiges de guidage avec de la graisse polyvalente (champs de température -30°C à +70°C / -22°F à +158°F). Éliminez le surplus de graisse.

9.2 Entretien

9.2.1 Nettoyage des faces extérieure de la carrosserie

DANGER!
Tension électrique!
Danger de mort par électrocution!
- ➢ Mettez la tension d'alimentation hors service.
- ➢ Assurez-vous de l'absence de tension.
- ➢ Protégez l'installation contre une mise en service involontaire.

AVERTISSEMENT!
Danger en pénétrant dans la zone dangereuse! Gefahr durch Betreten des Gefahrenbereiches!
Le fait de pénétrer dans la zone dangereuse peut entraîner des blessures!
- ➢ Mettre la tension du réseau hors-service.
- ➢ Assurer l'absence de tension.
- ➢ Sécuriser la mise en service.

- Nettoyer la carrosserie en utilisant un détergent doux non-abrasif.
- Enlever les impuretés aux faces extérieures et à la lisse correctement avec de l'eau et un chiffon.

Éviter à mettre en contact les composants électriques avec de l'humidité.

Ne nettoyer pas les faces extérieures de la carrosserie et la lisse avec un nettoyeur à vapeur ou à pression.

9.2.2 Nettoyage des faces intérieures de la carrosserie

DANGER!
Tension électrique!
Danger de mort par électrocution!
- Mettez la tension d'alimentation hors service.
- Assurez-vous de l'absence de tension.
- Protégez l'installation contre une mise en service involontaire.

DANGER!
Danger de mort émanent de la tension électrique!
Au nettoyage des faces intérieures de la carrosserie avec un détergent liquide, subsiste danger de mort à un contact avec des composants électriques.
- Mettre la tension du réseau hors-service.
- Assurer l'absence de tension.
- Sécuriser la mise en service.

- Enlever les impuretés aux faces intérieures de la carrosserie avec un chiffon.
- Enlever les impuretés comme la poussière etc., avec un aspirateur.
- Vérifier après le nettoyage le positionnement du couvercle de la logique de commande.

Ne nettoyer pas les faces extérieures de la carrosserie et la lisse avec un nettoyeur à vapeur ou à pression.

10 Déclassement

Un produit que n’est plus utilisable ne doit pas être recyclé comme une unité complète, mais dans des pièces individuelles, être démontés et recyclés par type de matériau. Les matériaux non recyclables doivent être éliminés d'une manière écologique.

- Le déclassement, le démontage et l'élimination du produit doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
- Le démontage du produit doit être effectué dans l'ordre inverse à l'assemblée.
- Le produit doit être éliminé conformément aux réglementations spécifiques du pays.

10.1 Traitement des déchets



Si vous avez des questions d’élimination appropriée des composants électriques et électroniques contactez ELKA ou un revendeur qualifié.



REMARQUE!

Atteinte pour l'environnement de l'élimination inappropriée du produit (ou leurs parties)!

L'élimination inappropriée peut endommager l'environnement.

- ➢ Les réglementations environnementales applicables doivent toujours être respectées.
- ➢ Les composants doivent être mis au recyclage après le démontage approprié et la séparation des pièces individuelles.
- ➢ Les composants doivent être séparés en termes de matériaux recyclables et être mis au recyclage.

11 Composition (vue éclatée)

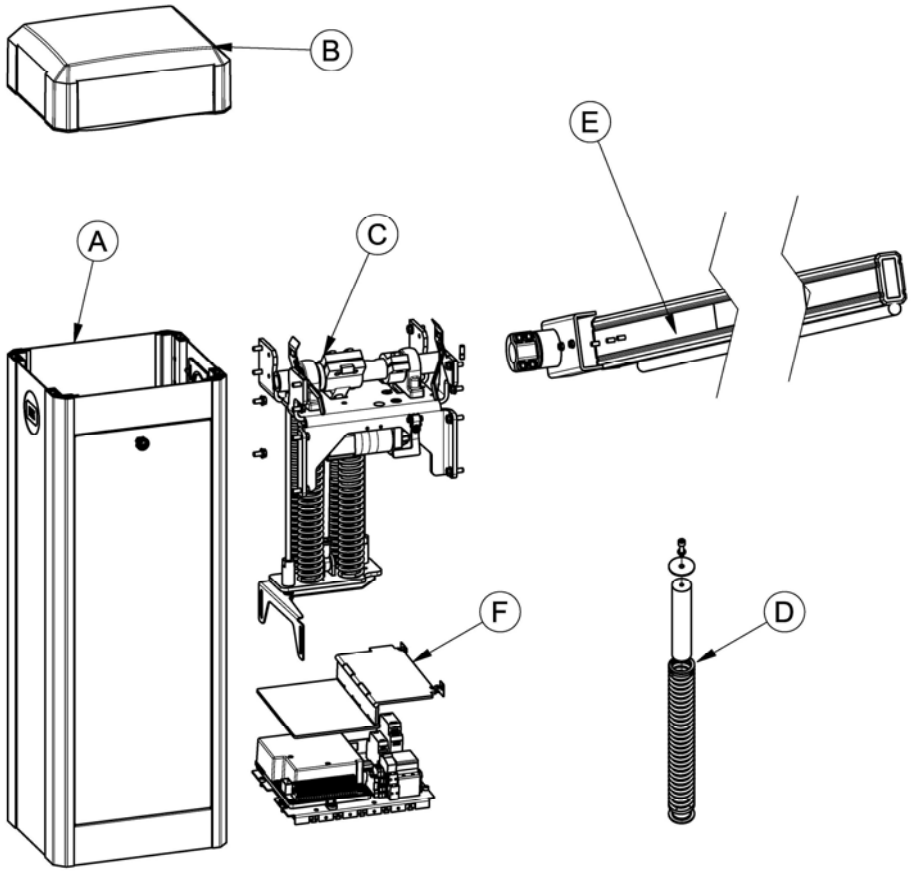


Figure 41

Vue partielle A

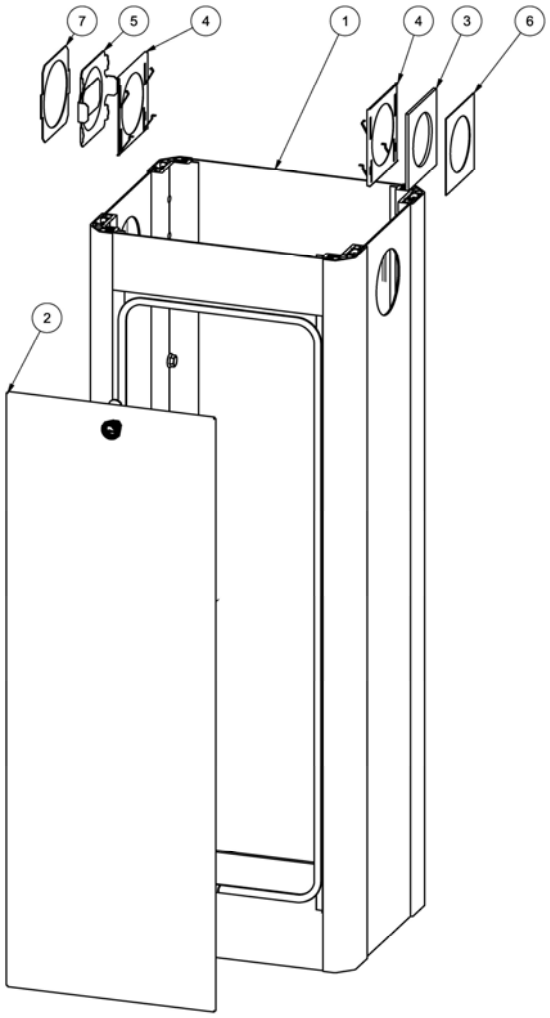


Figure 42

Pos.	Désignation
1	Carrosserie
2	Portillon
3	Feutre d'étanchéité de la mâchoire
4	Plaque support
5	Capuchon
6	Joint hermétique en caoutchouc mousse
7	Joint hermétique en caoutchouc mousse du capuchon

Vue partielle B

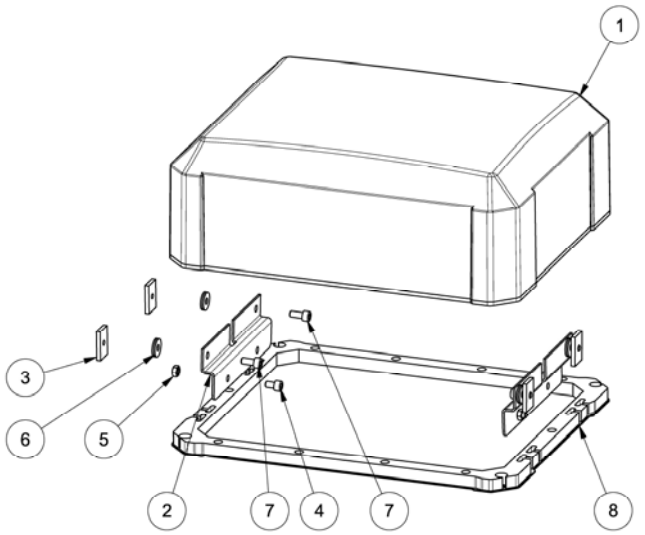


Figure 43

Pos.	Désignation
1	Capot de la carrosserie
2	Tôle pour carrosserie
3	Pièce de serrage
4	Vis à tête plate
5	Écrou hexagonale
6	Rondelle
7	Vis à tête plate
8	Joint de la carrosserie

Vue partielle C

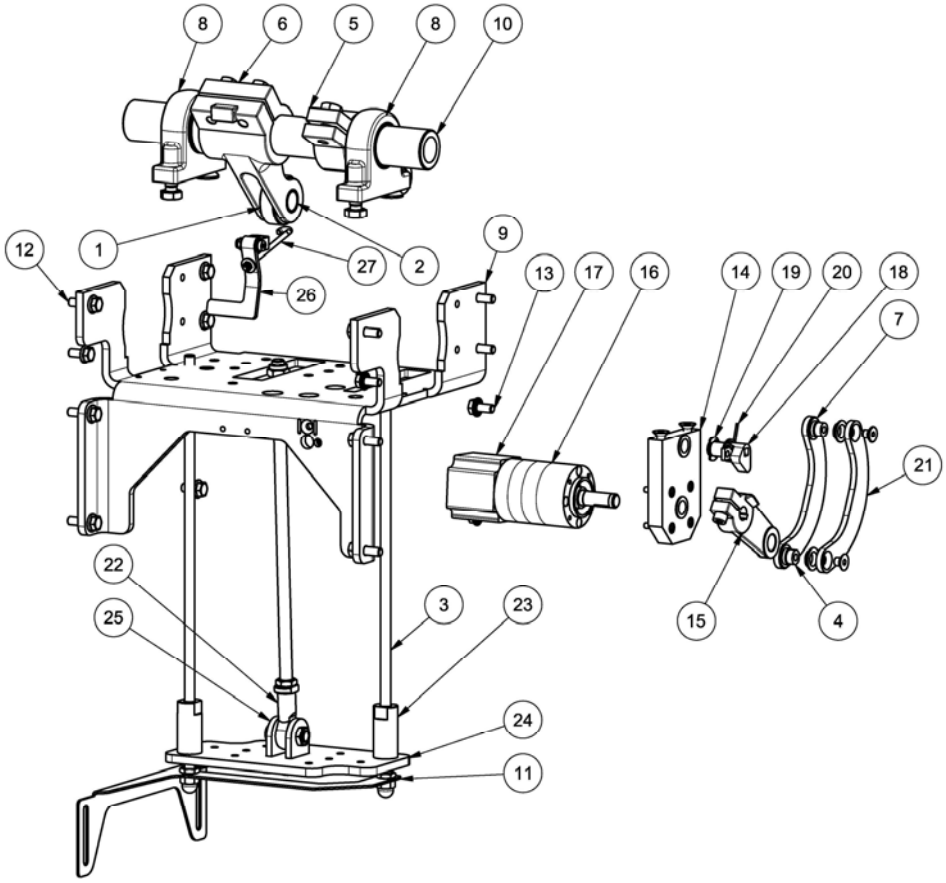


Figure 44

Pos.	Désignation
1	Support levier de serrage T1
2	Support levier de serrage T2
3	Barre de guidage
4	Cheville cylindrique
5	Levier d'engrenage M
6	Levier d'engrenage F
7	Palier coulissant
8	Support de palier
9	Plaque supérieure
10	Arbre principal
11	Tôle de retenue
12	Vis à embase crantée M8x25
13	Vis à embase crantée M8x16
14	Tôle coussinet
15	Levier d'engrenage
16	Engrenage épicycloïdal
17	Moteur BLDC
18	Excentrique pour déverrouillage de sécurité
19	Rondelle de sécurisation
20	Ressort pour déverrouillage de sécurité
21	Levier intermédiaire
22	Chape articulée

23	Palier coulissant
24	Plaque support
25	Tôle de traction
26	Levier de déverrouillage
27	Barre de déverrouillage
28	Support de déverrouillage

Vue partielle D

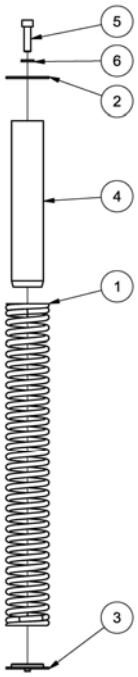


Figure 45

Pos.	Désignation
1	Ressort à pression F 1.1 / F1.2
2	Plaque de ressort
3	Support de ressort
4	Guidage des ressorts
5	Vis à tête plate
6	Rondelle élastique

Vue partielle E

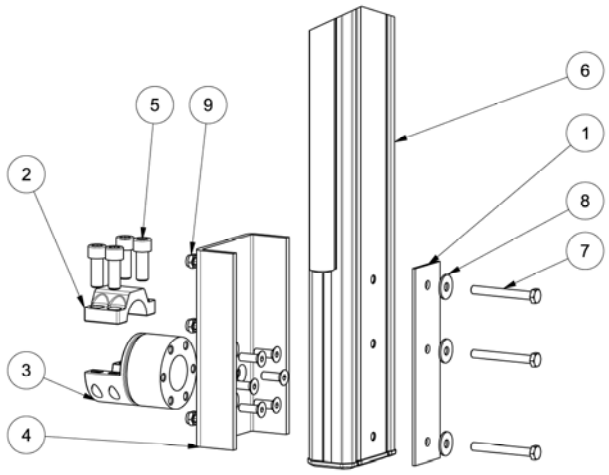


Figure 46

Pos.	Désignation
1	Renforcement de la lisse
2	Pièce de serrage
3	Support
4	Mâchoire
5	Vis à six pans creux
6	Lisse
7	Vis à six pans creux
8	Rondelle
9	Écrou de blocage

Vue partielle F

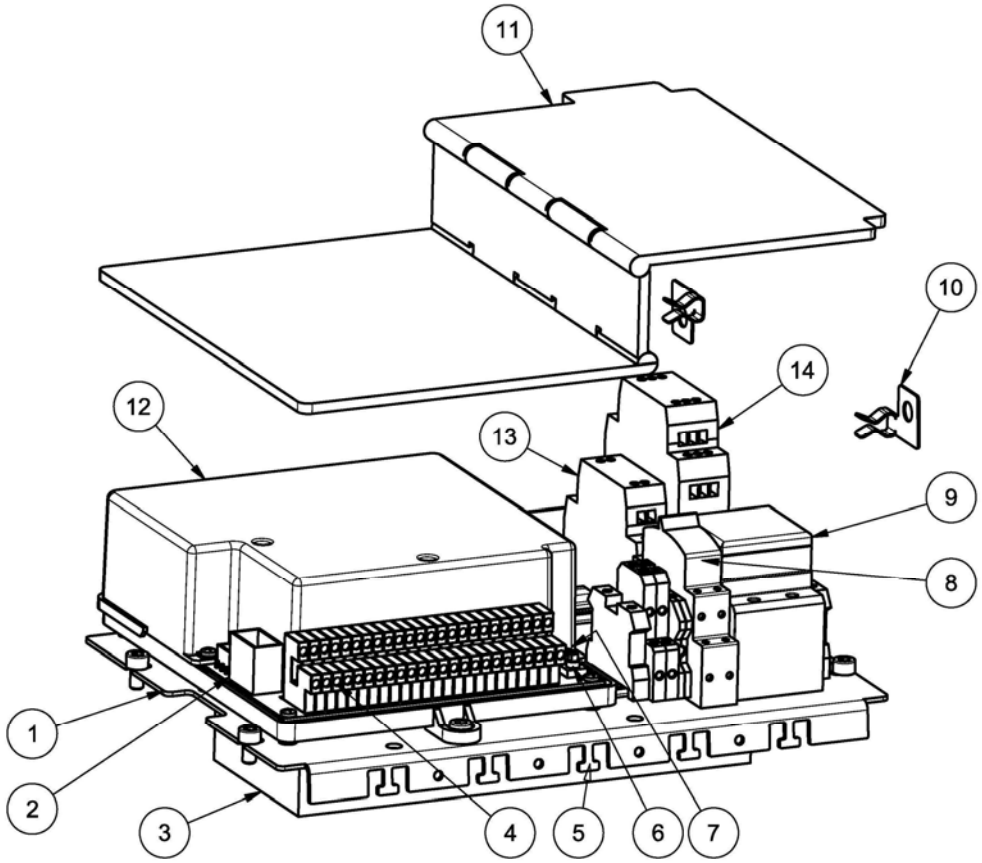


Figure 47

Pos.	Désignation
1	Plaque de montage
2	Logique de commande MO 24
3	Bloc d'alimentation
4	Borne de raccordement
5	Languettes de fixation pour câbles de réseau et de signalisation
6	Manette
7	Interrupteur de service
8	Interrupteur de mise en service/mise hors service
9	Prise de service
10	Support couvercle supplémentaire
11	Couvercle supplémentaire
12	Partie supérieure du boiter de la logique de commande
13	Module "OUVERTURE automatique" (optionnel)
14	Module "électronique de chargement" (optionnel)